

归 档 号：H232-2023-JX17-353

武汉工商学院毕业论文(设计)

学院：计算机与自动化学院

专业：计算机科学与技术 年级：2019 级

学生：郑加新 学号：1952201231

指导教师：陈立佳 职称：讲师

题目：基于 SSM 的汽车数据管理系统的设计与实现

2023 年 5 月 18 日

武汉工商学院

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：郑加新
2023 年 5 月 18 日

目 录

摘 要	I
关键词	I
Abstract	II
Key words	III
1 绪论	1
1.1 前言	1
1.2 选题背景	1
1.3 选题目的	2
1.4 选题意义	2
2 相关技术和理论概述	4
2.1 HTML	4
2.2 CSS	4
2.3 JavaScript	5
2.4 Java	5
3 系统需求分析	6
3.1 系统功能分析	6
3.1.1 系统功能介绍	6
3.1.2 系统功能模块分析	7
3.2 系统功能流程介绍	7
3.2.1 系统数据流分析	7
4 系统分析与设计	9
4.1 总体架构设计	9
4.2 数据库设计	9
4.2.1 数据库概念结构设计	9
4.2.2 概念模型转为关系模型	10
4.2.3 系统总体关系模型	14
4.2.4 数据库表的设计	15
5 系统的开发设计与实现	19

5.1	车型管理功能模块设计与实现	19
5.1.1	车型管理界面设计	19
5.1.2	车型管理功能设计	20
5.2	车型配置管理功能模块设计与实现	22
5.2.1	车型配置管理界面设计	22
5.2.2	车型配置管理功能设计	23
5.3	OTA 版本管理功能模块设计与实现	24
5.3.1	OTA 版本管理界面设计	24
5.3.2	OTA 版本管理功能设计	26
5.4	亮点管理功能模块设计与实现	28
5.4.1	亮点管理界面设计	28
5.4.2	亮点管理功能设计	29
5.5	车型评测管理功能模块设计与实现	31
5.5.1	车型评测管理界面设计	31
5.5.2	车型评测管理功能设计	32
5.6	软件对标管理功能模块设计与实现	34
5.6.1	软件对标管理界面设计	34
5.6.2	软件对标管理功能设计	37
5.7	硬件对标管理功能模块设计与实现	40
5.7.1	硬件对标管理界面设计	40
5.7.2	硬件对标管理功能设计	42
5.8	属性对标管理功能模块设计与实现	43
5.8.1	属性对标管理界面设计	43
5.8.2	属性对标管理功能设计	44
5.9	洞察管理功能模块设计与实现	45
5.9.1	洞察管理界面设计	45
5.9.2	洞察管理功能设计	47
6	系统功能测试	49
6.1	测试方法	49
6.2	测试环境	49

6.3 功能测试	49
6.3.1 车型管理功能测试	49
6.3.2 车型配置管理功能测试	51
6.3.3 OTA 版本管理功能测试	52
6.3.4 亮点管理功能测试	54
6.3.5 车型评测管理功能测试	56
6.3.6 智能座舱管理功能测试	57
6.3.7 智能驾驶管理功能测试	59
6.3.8 硬件对标管理功能测试	60
6.3.9 属性对标管理功能测试	62
6.3.10 洞察管理功能测试	63
7 结论	66
参考文献	67
致 谢	68

基于 SSM 的汽车数据管理系统设计与实现

摘 要

战略规划体系、产品开发体系、生产制造体系、营销服务体系四大体系构成了汽车企业最强大的核心竞争力，而产品开发体系更是汽车企业管理体系建设中的重中之重。

本项目的开发设计其根本目的是为了满足不同汽车研发时对汽车竞品数据和参数的需求。实现竞品数据的统一的入口，实现统一竞品汽车数据的获取、归集、对比、分析等功能的平台。

汽车行业作为在社会中发展规模较大的行业之一，其主要原因是因为各类先进的生产技术大大提高了生产效率。尤其是在新冠疫情之后的当前形势下，中国汽车消费市场逐渐从增量市场转变为存量市场，为了在如此激烈的市场竞争中获得一定的立足之地，所有的汽车企业都应该重视汽车研发，只有在高水平的研发力的前提下，才能在今天的中国乃至全世界的市场中获得竞争力，从而保证企业自身稳定的发展。

而汽车研发作为汽车企业发展中的重要一环，如何加快汽车研发效率是主要问题之一。为了提高汽车的研发效率，汽车数据和参数的收集和对比成为了首要需求。因此，我们迫切需要一个多领域、多维度、可扩展的研发汽车竞品平台。为了解决以上问题，该项目也随之而生。

项目中主要使用了 IntelliJ IDEA 作为后端开发工具，VS Code 作为前端开发工具。Apache Tomcat 8.5 作为应用服务器，Navicat for MySQL 作为后台数据库，采取了 SSM 模式进行系统框架的设计，运用了 CSS+ JavaScript 实现网页美化及特效处理，此外还有 MySQL 数据库开发。

关键词：Java；SSM；竞品系统；汽车数据管理系统；

Design and implementation of automobile data management system based on SSM

Abstract

The four systems of strategic planning system, product development system, production and manufacturing system and marketing service system constitute the most powerful core competitiveness of automobile enterprises, and the product development system is the top priority in the construction of automobile enterprise management system.

The fundamental purpose of the development and design of this project is to meet the demand for the data and parameters of automobile competing products in the process of automobile research and development. It is a platform for unified entry of competitive product data and the acquisition, collection, comparison, analysis and other functions of unified competitive car data.

As one of the industries with a large scale of development in the society, the main reason is that all kinds of advanced production technology has greatly improved the production efficiency. Especially in the current situation after the COVID-19 epidemic, China's automobile consumption market has gradually changed from an incremental market to a stock market. In order to gain a foothold in such fierce market competition, all automobile enterprises should attach importance to automobile research and development. Only on the premise of high-level research and development ability can they gain competitiveness in today's China and even the world market. So as to ensure the stable development of the enterprise itself.

As an important part of the development of automobile enterprises, how to speed up the efficiency of automobile research and development is one of the main problems. In order to improve the efficiency of vehicle research and development, the collection and comparison of vehicle data and parameters has become the primary demand. Therefore, we are in urgent need of a multi-field, multi-dimensional and extensible

platform for the research and development of automotive competitive products. To solve these problems, the project was born.

The project mainly used IntelliJ IDEA as the back-end development tool and VS Code as the front-end development tool. Apache Tomcat 8.5 as the application server, Navicat for MySQL as the background database, adopted SSM mode to design the system framework, the use of CSS+ JavaScript to achieve webpage beautification and special effects processing, in addition to MySQL database development.

Key words: Java; SSM; competitive product system; automotive data management system;

1 绪论

1.1 前言

在我国城市化进程不断加快的背景下,社会大众的生活水平也有了显著提升,人们在追求精神生活的同时,对物质方面的追求也有了很大提高,其中汽车作为人们日常出行中使用较多的工具,其重要性也逐渐突显出来。同时相应的汽车企业的发展也受到了社会大众的普遍性重视^[1]。

该平台可以实现竞品数据相对汇集的统一入口,统一竞品车数据的获取、集中、对比、分析等大部分功能;满足各大汽车研究院的竞品需求,提高研发效率,从而提升企业竞争力。

近些年来,在开发 Web 应用时,为了能够更好地提升其开发效率与水平,重视开发框架的科学选择尤为重要。SSM 框架具有较快的开发效率以及良好的性能,是当前 Web 应用开发的主要框架组合,能够有效地提升 Web 应用开发的速度,降低开发人员的工作强度,减少开发成本,提升 Web 应用的可移植性与扩展性^[2]。

SQL 是一种数据库查询和程序设计语言,用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。MySQL 是开放源码软件,具有体积小、速度快的特点。Navicat for MySQL 是一套管理和开发 MySQL 的理想解决方案,支持单一程序,可连接到 MySQL^[3]。

因此,该平台采取了 SSM 模式进行系统框架的设计,数据库采用了 Navicat for MySQL 对 MySQL 数据库进行管理。

1.2 选题背景

伴随着近年来我国汽车行业的飞速发展,汽车行业市场已经成为我国国民经济的支柱产业,人民对汽车行业的产品品质要求越来越高,同时这也对汽车相关产业提出了更高的要求。由于我国的汽车工业起步相对较晚,基础薄弱,技术引进日益收紧,与此同时,人才断档和流失,教育培养连续性差等问题,导致汽车行业的发展瓶颈效应也日趋显现。这其中最明显的莫过于汽车行业研发技术的滞后,研发人员的短缺^[4]。

目前,各大汽车企业在经营过程中,为了稳定、健康的发展,在逐渐的开始重视汽车研发,汽车研发作为企业发展的核心技术力量,不仅可以提升企业的竞争力,还可以对企业未来的发展提供促进作用。在此背景下,汽车企业要获得可

持续性的发展，就需要重视汽车研发工作。

汽车行业面临销量下滑和需求升级的双重压力,消费者对汽车产品的质量要求越来越高,自主企业面临技术升级、产品升级、研发能力升级的重任。特别是在研发能力的建设上和资金投入上都在加大力度,以应对市场环境的变化。但是一些自主车企由于研发基础薄弱,研发战略缺失,产品的竞争力不足,已面临被淘汰的风险。

1.3 选题目的

随着我国经济的高速发展,对汽车的消费量持续增加,汽车市场发展也异常迅猛。各大汽车生产厂商为了更快占领汽车市场,在汽车产品研发中的投入不断增加,这对汽车研发项目管理提出了更高的要求,需要认真做好汽车研发项目的创新工作^[5]。

汽车新产品开发工作是一项高度复杂的系统工程，需集成机械、电器、人工智能、软件开发、动力学、热力学、振动噪音、工艺、化工、设备等不同专业知识、在满足国家汽车行业百项法规标准及企业上千项更严苛的技术标准基础上，还需满足消费者在意的高颜值、高安全、更智能、更舒适等高感官体验要求。一个成功的汽车企业必然有四个强大的体系：战略规划体系、产品开发体系、生产制造体系、营销服务体系。而产品开发体系作为汽车企业战略规划落地以及价值产出的载体，更是企业管理体系建设的重中之重。

随着研发领域对竞品数据和参数的需求越来越大，各大汽车的研究院对竞品数据不同维度的需求，迫切需要升级打造成一个多领域，多维度 and 可扩展的研发竞品平台。实现研发系统竞品数据汇集的统一入口，统一竞品车数据的获取、归集、比对、分析等功能平台；满足各大研究院总布置的竞品需求。

1.4 选题意义

随着中国的汽车行业的快速发展,中国已然成为世界汽车销量第一的国家,各大世界级汽车巨头都加大在中国的投入,每年投放在中国的新车型有上百款,汽车行业的竞争也越来越大。各大企业都以快速的车型投入速度来尽快的抢占市场。

研究表明：新能源汽车市场发展状况回暖，产销基本保持平衡；由于人才培养的特殊性，研发人员增长率小于研发资本投入增长率；新能源汽车企业静态研发效率尚未达到最优水平，95%的新能源汽车企业未达到技术有效状态，未能实现研发规模有效^[6]。

如今,激烈的市场竞争已延伸至各个行业。汽车行业作为传统工业,自然也成为了激烈竞争市场的主阵地之一。就当前竞争形势来看,汽车市场竞争可以用“惨烈”一词来形象。许多传统的大企业纷纷倒闭,同时又崛起了一批又一批新兴企业。通过调查发现,虽然影响汽车企业竞争成败的因素有很多很多。但是,其中有一项最为关键,就是自主研发的能力。那些自主研发能力强的企业,会在产品质量、产品安全、性能等各个方面下大把时间和本钱,在这些方面赢得消费者的青睐。况且,在当今的汽车市场,无论任何一款汽车都不可能长久的存在,都有一个有限的生命周期。这就导致汽车企业必须充分抓住上市的时机,把握好时间的节点。

2 相关技术和理论概述

工欲善其事，必先利其器。随着计算机科学技术的快速发展,Web 应用在人们的日常生活中随处可见,不管是人们日常生活还是工业生产中,Web 应用都起着举足轻重的作用^[7]。优秀的工具对于开发人员来讲必不可少。它能够帮助你提高工作效率。每个人都有自己喜欢和习惯使用的开发工具,本项目中主要使用了 IntelliJ IDEA 作为后端开发工具,VS Code 作为前端开发工具。Apache Tomcat 8.5 作为应用服务器,Navicat for MySQL 作为后台数据库,采取了 SSM 模式进行系统框架的设计,运用了 CSS+ JavaScript 实现网页美化及特效处理,此外还有 MySQL 数据库开发。

2.1 HTML

HTML5 是最新一代的超文本标记语言,新增了许多功能强大的组件元素,大大降低了开发人员的劳动强度,提高了开发效率,HTML5 结合 CSS 3.0 和 JavaScript,能够设计出美观实用且功能强大的网站^[8]。

Web 页面也是一种文档,HTML 就是用来编写这些文档的一种标记语言,文档的结构和格式的定义是由 HTML 元素来完成的,HTML 元素是由单个或一对标签定义的包含范围。一个标签就是左右分别有一个小于号 (<) 的字符串。开始标签是指不以斜杠 (/) 开头的标签,其内是一串允许的属性/值对。结束标签则是以一个斜杠 (/) 开头的。

2.2 CSS

CSS 通常称为 CSS 样式表或层叠样式表,主要用于设置 HTML 页面中的文本内容、图片的外形以及版面的布局等外观显示样式。CSS 由样式规则组成,这些规则能让页面制作者有效地定制、改善网页的显示效果。CSS 也是将样式添加到网页中的简单机制。

CSS 以 HTML 为基础,提供了丰富的功能,如字体、颜色、背景的控制及整体排版等,而且还可以针对不同的浏览器设置不同的样式。

早期的 Web 程序设计中,网页的特效往往是通过 JavaScript 设计实现的。从层叠样式表 (Cascading Style Sheets, CSS) 3 技术出现以来,由于其在特效实现上具有便利性、快捷性、简单性,针对网页中的简单特效,人们经常用 CSS3 技术来处理^[9]。

2.3 JavaScript

JavaScript 是一种高级的、多范式、解释型的编程语言，是一门基于原型、函数先行的语言，它支持面向对象编程、命令式编程以及函数式编程。

JavaScript 是一种基于对象和事件驱动并具有相对安全性的客户端脚本语言。同时也是一种广泛用于客户端 web 开发的脚本语言，常用来给 html 网页添加动态功能，比如响应用户的各种操作。

JavaScript 技术作为嵌入式高级程序设计语言的一种，可以满足不同用户的操作体验需求。作为一种轻量级的程序设计语言，它在网页开发中得到了广泛的应用^[10]。

2.4 Java

Java 是一门面向对象的编程语言。Java 语言具有功能强大和简单易用两个特征，具有简单性、面向对象、分布式等特点，可以编写桌面应用程序、web 应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。

3 系统需求分析

3.1 系统功能分析

3.1.1 系统功能介绍

(1) 车型管理：录入车型信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、国别、品牌、车系、级别、座位数、变速箱、能源形式、价格、上市日期、车型图片及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(2) 车型配置管理：录入车型配置信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、车型配置表版本、车型配置表模板、车型配置表模板版本及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(3) OTA 管理：录入 OTA 信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、车型 OTA、OTA 版本、推送时间及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(4) 亮点管理：录入亮点信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、亮点名称、亮点版本、所属部门、标签、亮点封面及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(5) 软件对标管理：录入软件对标信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、软件对标版本、软件对标模板、软件对标模板版本及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(6) 硬件对标管理：录入硬件对标信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、车型硬件对标版本、硬件对标模板、硬件对标模板版本及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(7) 属性对标管理：录入属性信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、车型属性对标版本、属性对标模板、属性对标模板版本及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(8) 车型评测管理：录入车型评测信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：车型名称、车型评测版本、车型评测模板、车型评测模板版本、专家评价及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

(9) 洞察管理：录入洞察信息，并保存到数据库中；录入的车型信息包括：洞察类型、车型名称、洞察名称、洞察版本、车型洞察分类、洞察展示模式、标

签、亮点封面及新增说明等属性；并且管理员可以增、删、改、查车型信息。

3.1.2 系统功能模块分析

近年来我国汽车行业得到了快速发展,许多新技术和新理念运用于汽车研发,也促使汽车制造企业不断创新研发出更具竞争力的产品。随着汽车行业不断加剧的竞争,新产品研发是汽车企业不可或缺也是至关重要的一项工作,而汽车新产品研发中项目管理的运用也是十分必要的,不仅可以把控好研发的时间和质量,还有利于控制好成本。分析汽车新产品研发中项目管理的 applications 策略,以期为汽车新产品研发提供理论支持^[1]。

汽车数据管理系统包括车型管理、车型配置管理、OTA 管理、亮点管理、软件对标管理、硬件对标管理、属性对标管理、车型评测管理和洞察管理九大模块，其中车型管理里面能增、删、改、查车型信息，车型配置管理里面能增、删、改、查课程信息，OTA 管理里面能增、删、改、查课程信息，亮点管理里面能增、删、改、查课程信息，软件对标管理里面能增、删、改、查课程信息，硬件对标管理里面能增、删、改、查课程信息，属性对标管理里面能增、删、改、查课程信息，车型评测管理里面能增、删、改、查课程信息，洞察管理里面能增、删、改、查课程信息等。具体功能图如下：

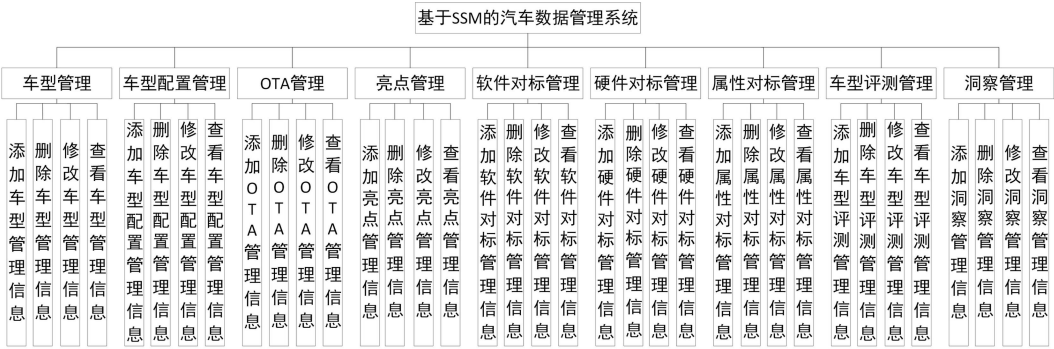


图 3-1 系统功能模块图

3.2 系统功能流程介绍

3.2.1 系统数据流分析

数据流图简称 DFD，它普遍应用于企业的管理系统中，是一种结构化系统分析工具。它从数据传递和加工的角度，以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。该系统的数据流图主要包含了顶层数据流图、

零层数据流图和一级数据流图。

顶层数据流图可以抽象的表示出用户与系统之间的交互信息，本系统中主要包括了用户登录请求，系统响应请求，用户发出车型管理、车型配置管理、OTA 管理、亮点管理、软件对标管理、硬件对标管理、属性对标管理、车型评测管理、以及洞察管理请求和系统作出相应的反馈信息。详细的顶层数据流图如图 3-2 所示。

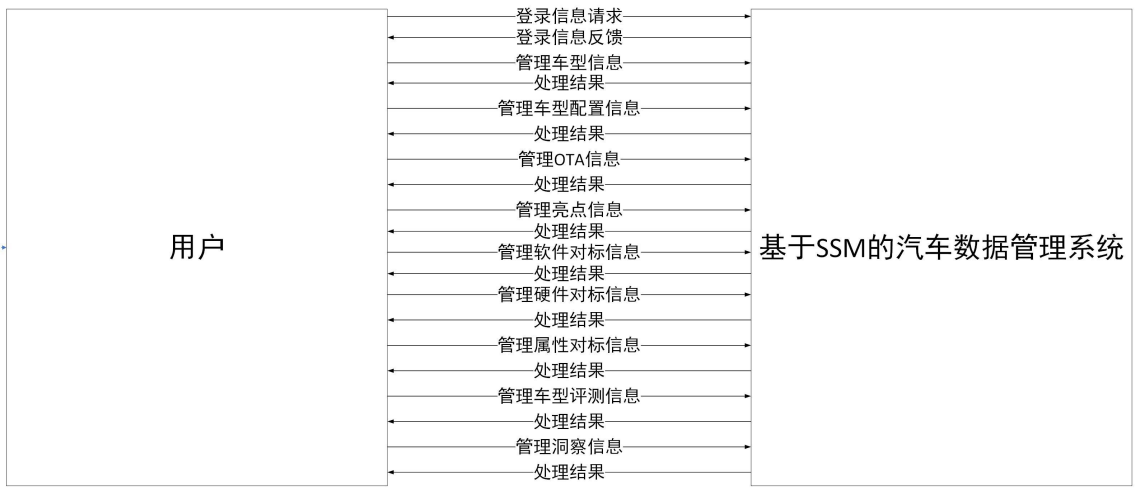


图 3-2 系统顶层数据流图

4 系统分析与设计

4.1 总体架构设计

针对竞品，我们可以抽象出以下几个实体：车型、车型配置表、车型评测、软件对标、属性对标、硬件对标、洞察、亮点、OTA、模板。

4.2 数据库设计

在数据信息的储存、管理和分析中数据库具有非常重要的作用，其不仅可以确保数据管理工作的效果，还能提高数据管理的准确性以及效果。在信息管理中合理使用数据库技术，可有效确保其对数据管理中的安全性和准确性，可满足在互联网时代下大部分工作人员对数据管理的需求，其具有极高的应用价值^[12]。

4.2.1 数据库概念结构设计

设计概念模型图可以准确清楚的反映出实体与属性之间的关系。通常使用 E-R 模型图来描述概念模型，因此在本系统中也选择了这个，通过概念模型设计出系统的表结构。

将数据库的概念模型转换为关系模型，则为数据库的逻辑结构。

反馈表（ID，反馈类型，反馈来源，反馈内容，反馈人，反馈时间，处理状态，处理时间）

评论表（ID，评论人，被评论人，评论内容，评论时间，是否匿名，车型，评论页面）

亮点表（ID，名称，版本，所属部门，标签，亮点封面，说明，车型名称）

OTA 表（ID，名称，版本，推送时间，说明，更新内容，更新时间，车型名称）

洞察表（ID，版本，分类，展现形式，标签，说明，洞察内容，车型名称）

广告表（ID，所属页面，所属位置，来源，前台展示，修改人，显示内容，广告信息）

车型表（ID，名称，国别，品牌，车系，座位数，级别，变速箱）

公告表（ID，公告主题，创建人，推送用户，车型，公告内容，推送时间，信息类型）

标签表（ID，种类，标签名称，说明，修改人，更新时间，使用类型，使用 json）

4.2.2 概念模型转为关系模型

(1) 反馈信息实体属性图

反馈信息里面包括有 id，反馈类型，反馈来源，反馈内容，反馈人，反馈时间，处理状态，处理时间等属性，其具体的实体属性图如图 4-1 所示。

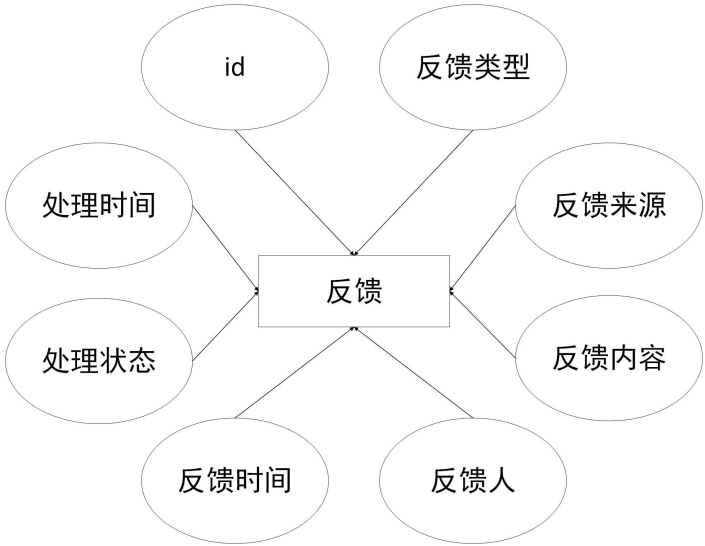


图 4-1 反馈信息实体属性图

(2) 评论信息实体属性图

评论信息里面包括有 id，评论人，被评论人，评论内容，评论时间，是否匿名，车型，评论页面等属性，其具体的实体属性图如图 4-2 所示。

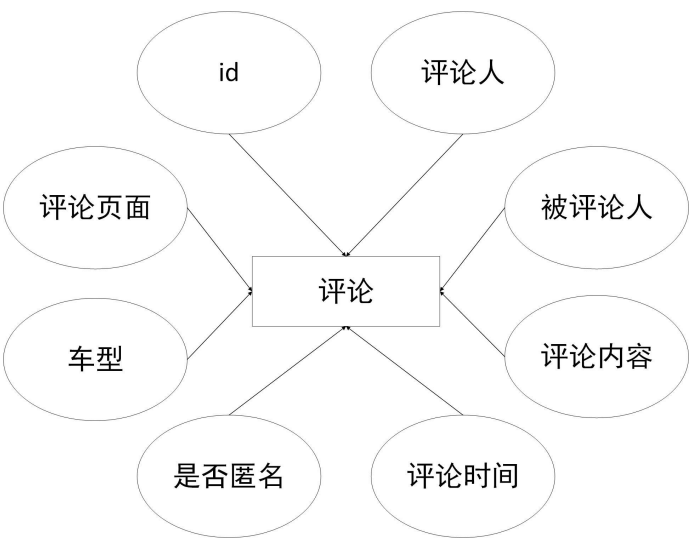


图 4-2 评论信息实体属性图

(3) 亮点实体属性图

亮点信息里面包括有 id,名称，版本，所属部门，标签，亮点封面，说明，车

型名称等属性，其具体的实体属性图如图 4-3 所示。

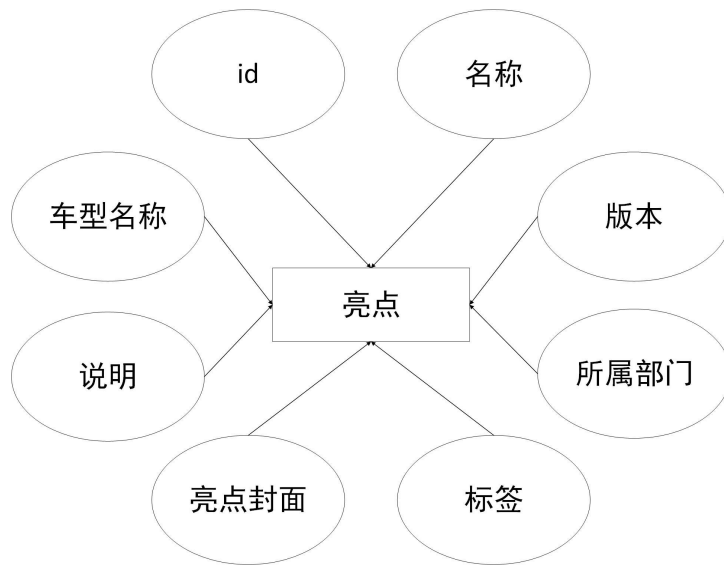


图 4-3 亮点信息实体属性图

(4) OTA 信息实体属性图

OTA 信息里面包括有 id，名称，版本,推送时间，说明，更新内容，更新时间，车型名称等属性，其具体的实体属性图如图 4-4 所示。

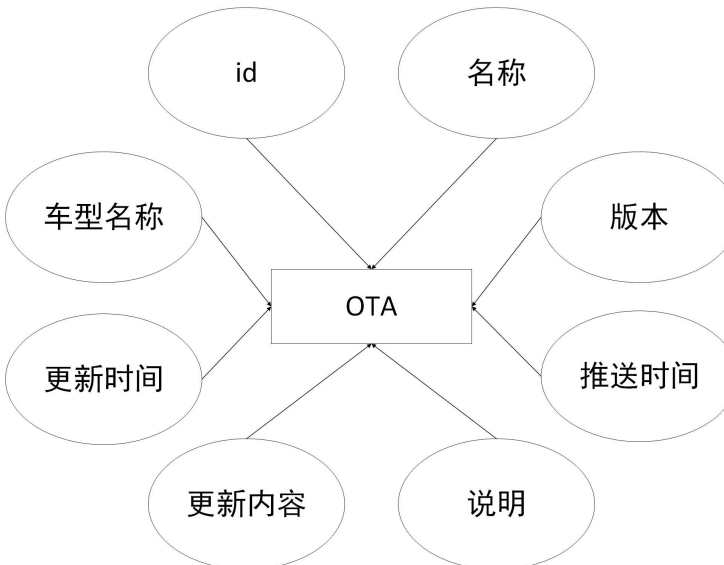


图 4-4 OTA 信息实体属性图

(5) 洞察信息实体属性图

洞察信息里面包括有 id，版本，分类，展现形式，标签，说明，洞察内容，车型名称等属性，其具体的实体属性图如图 4-5 所示。

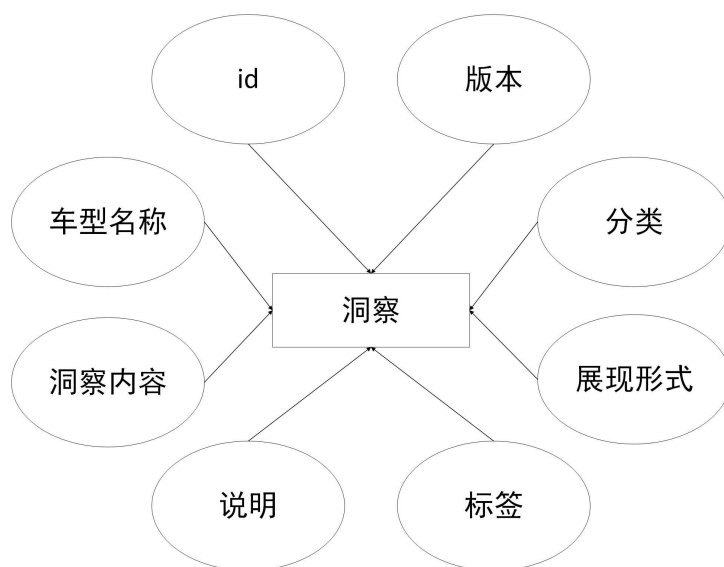


图 4-5 洞察信息实体属性图

(6) 广告信息实体属性图

广告信息里面包括有 id，所属页面，所属位置，来源，前台展示，修改人，显示内容，广告信息等属性，其具体的实体属性图如图 4-6 所示。

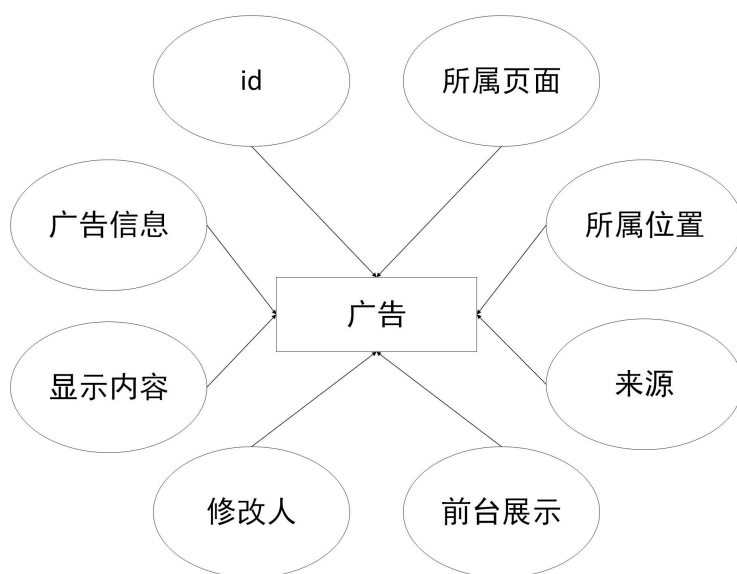


图 4-6 广告信息实体属性图

(7) 车型信息实体属性图

车型信息里面包括有 id，名称，国别，品牌，车系，座位数，级别，变速箱等属性，其具体的实体属性图如图 4-7 所示。

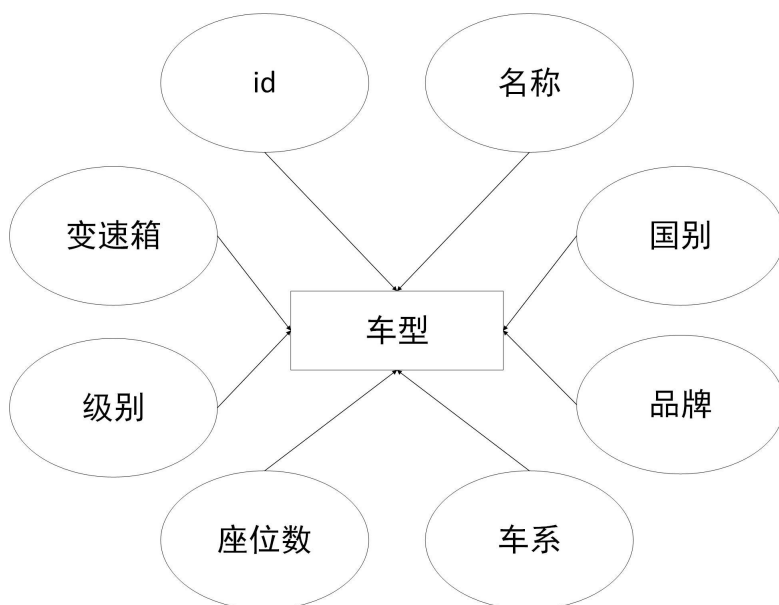


图 4-7 车型信息实体属性图

(8) 公告信息实体属性图

公告信息里面包括有公告 id，公告主题，创建人，推送用户，车型，公告内容，推送时间，信息类型等属性，其具体的实体属性图如图 4-8 所示。

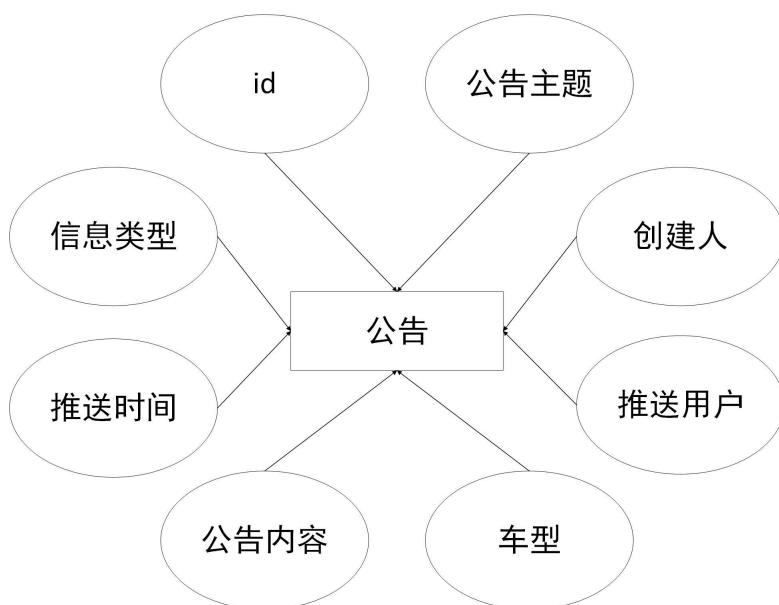


图 4-8 公告信息实体属性图

(9) 标签信息实体属性图

标签信息里面包括有 id，种类，标签名称，说明，修改人，更新时间，使用类型，使用 json 等属性，其具体的实体属性图如图 4-9 所示。

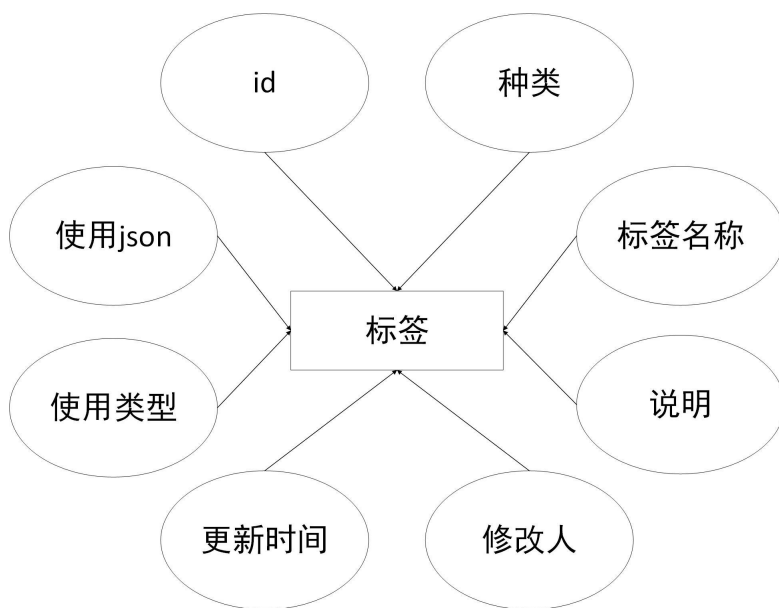


图 4-9 OTA 信息实体属性图

4.2.3 系统总体关系模型

从 ER 图向关系模型转换的数据依赖图法作为关系型数据库逻辑设计的工具，为数据库设计人员减少了大量的繁琐劳动，数据库设计也得到了进一步完善，工作效率也得到了一定程度的提高。

各实体之间的总体关系图如下：

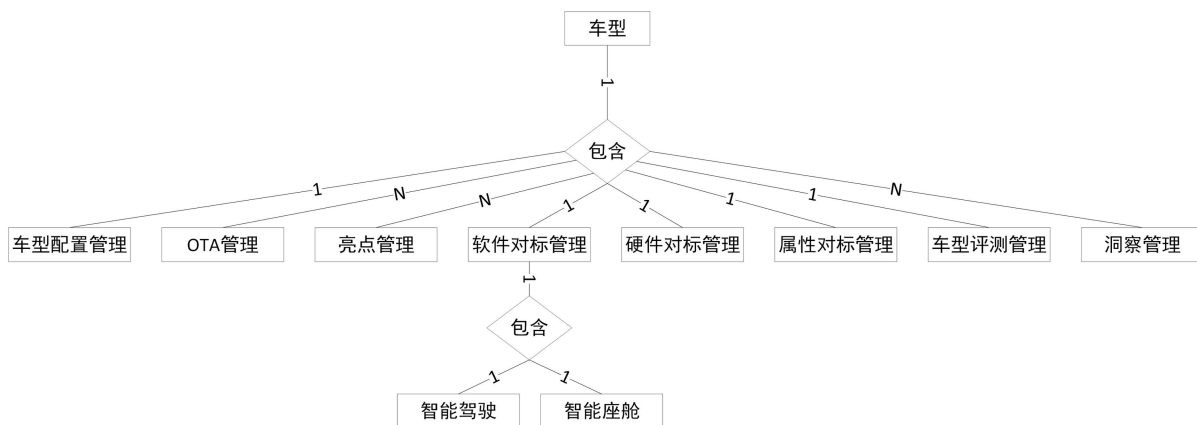


图 4-10 系统总体架构图

关系说明：

一个车型可以包括一个车型配置表，一个车型评测，一个软件对标，一个属性对标，一个硬件对标，多个洞察报告，多个亮点和多个 OTA。

一个软件对标包含一个智能驾驶和一个智能座舱

4.2.4 数据库表的设计

(1) 反馈信息表

表 4-1 反馈信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
feedbacktype	varchar(60)	反馈类型
feedbacksource	varchar(60)	反馈来源
feedbackcontent	text	反馈内容
feedbackpeople	varchar(60)	反馈人
newstime	int(11)	反馈时间
status	varchar(20)	处理状态
timeresults	int(11)	处理时间

(2) 评论信息表

表 4-2 评论信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
critic	varchar(60)	评论人
bycritics	varchar(60)	被评论人
commentcontent	text	评论内容
newstime	int(11)	评论时间
anonymous	varchar(20)	是否匿名
motorcyclotype	varchar(60)	车型
pagename	varchar(20)	评论页面

(3) 亮点信息表

表 4-3 亮点信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
title	varchar(255)	名称

versoins	varchar(60)	版本
department	varchar(60)	所属部门
tag	varchar(255)	标签
cover	varchar (255)	亮点封面
description	text	说明
motorcycletypename	varchar (80)	车型名称

(4) OTA 信息表

表 4-4 OTA 信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
title	varchar(255)	名称
versoins	varchar(60)	版本
sendtime	int(11)	推送时间
description	text	说明
updatecontent	text	更新内容
updatetime	int(11)	更新时间
motorcycletypename	varchar(80)	车型名称

(5) 洞察信息表

表 4-5 洞察信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
versoins	varchar(60)	版本
classify	varchar(40)	分类
presentationform	varchar(20)	展现形式
tag	varchar(255)	标签
description	text	说明
detail	text	洞察内容
motorcycletypename	varchar(80)	车型名称

(6) 广告信息表

表 4-6 广告信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
pagename	varchar(40)	所属页面
position	varchar(40)	所属位置
source	varchar(40)	来源
isshow	varchar(20)	前台展示
updatepeople	varchar(60)	修改人
content	varchar(20)	显示内容
infojson	text	广告信息

(7) 车型信息表

表 4-7 车型信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
title	varchar(255)	名称
country	varchar(20)	国别
brand	varchar(20)	品牌
series	varchar(20)	车系
seats	varchar(10)	座位数
rank	varchar(20)	级别
transmission	varchar(60)	变速箱

(8) 公告信息表

表 4-8 公告信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
title	varchar(255)	公告主题
createpeople	varchar(60)	创建人

sendpeople	varchar(60)	推送用户
motorcycletype	varchar(60)	车型
detail	text	公告内容
sendtime	int(11)	推送时间
type	int(4)	信息类型

(9) 标签信息表

表 4-9 标签信息表

字段	类型	说明
id	varchar(60)	id
type	varchar(20)	种类
chntitle	varchar(40)	标签名称
description	text	说明
updatepeople	varchar (60)	修改人
updatetime	int(11)	更新时间
usetype	varchar(20)	使用类型
detail	text	使用 json

5 系统的开发设计与实现

5.1 车型管理功能模块设计与实现

5.1.1 车型管理界面设计

在车型管理模块中包括车型新增、车型删除、车型修改、车型查询等等。

在车型新增中，点击“新增”按钮，即可进入车型新增页面，填写车型品牌、车系、车型、国别、级别、座位数、变速箱、能源形势、价格、上市日期、车型图片、新增说明、车型成员后，点击“提交”按钮完成新增，其中车型为必填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在车型删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在车型修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入车型变更页面，点击“提交”按钮即可完成车型修改。

在车型查询中，可以根据车型名称来进行车型的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

车型管理界面如下图 5-1 所示。

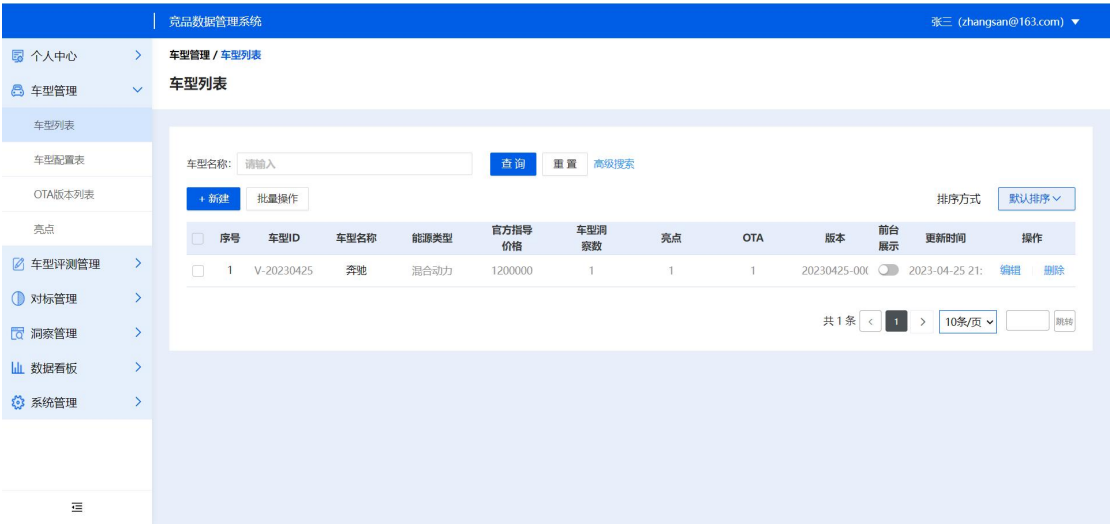


图 5-1 车型管理界面

车型变更界面如下图 5-2 所示。

竞品数据管理系统 张三 (zhangsan@163.com)

车型新增 流程编号:

基本信息 业务流程图 表单打印预览

流程主题:

姓名: 工号:

部门: 岗位:

电话: 邮箱:

品牌: 车系: 0 / 20

车型: 0 / 120 国籍: 级别: 座位数:

图 5-2 车型变更界面

5.1.2 车型管理功能设计

(1) 车型管理功能流程图

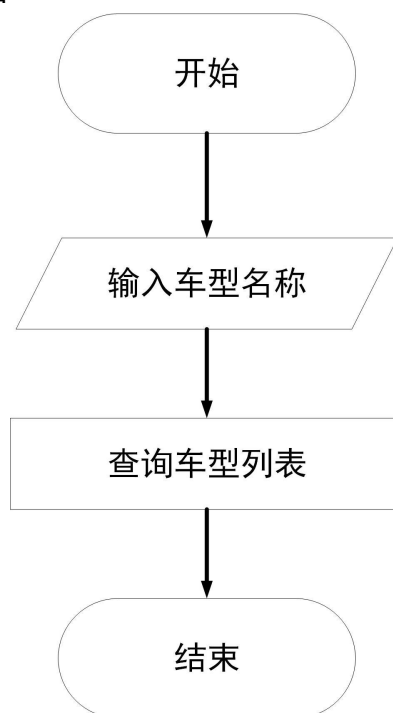


图 5-3 查询车型列表流程图

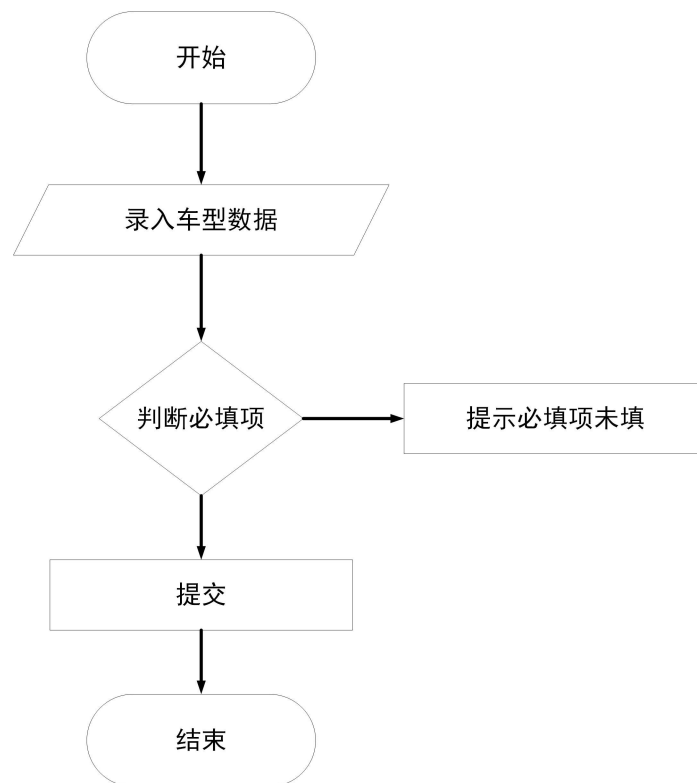


图 5-4 新增修改车型流程图

(2) 车型管理功能的核心代码：

```

@Override public Map<String, Object> addOrUpdateTask(InfoClass infoClass, Info
info, User user, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        generalAddOrUpdateFunctionService.generalAddOrUpdateFunction(user, info,
infoClass, promise);
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}
  
```

5.2 车型配置管理功能模块设计与实现

5.2.1 车型配置管理界面设计

在车型配置管理模块中包括车型配置新增、车型配置删除、车型配置修改、车型配置查询等等。

在车型配置新增中，点击“新增”按钮，即可进入车型配置新增页面，填写车型名称、车型配置表版本、车型配置表模板、车型配置表模板版本、新增说明、车型配置表信息后，点击“提交”按钮完成新增，经过两个业务负责人的审批后正式发布。

在车型配置删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在车型配置修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入车型配置变更页面，点击“提交”按钮即可完成车型配置修改。

在车型配置查询中，可以根据车型名称来进行车型配置的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

车型配置管理界面如下图 5-5 所示。

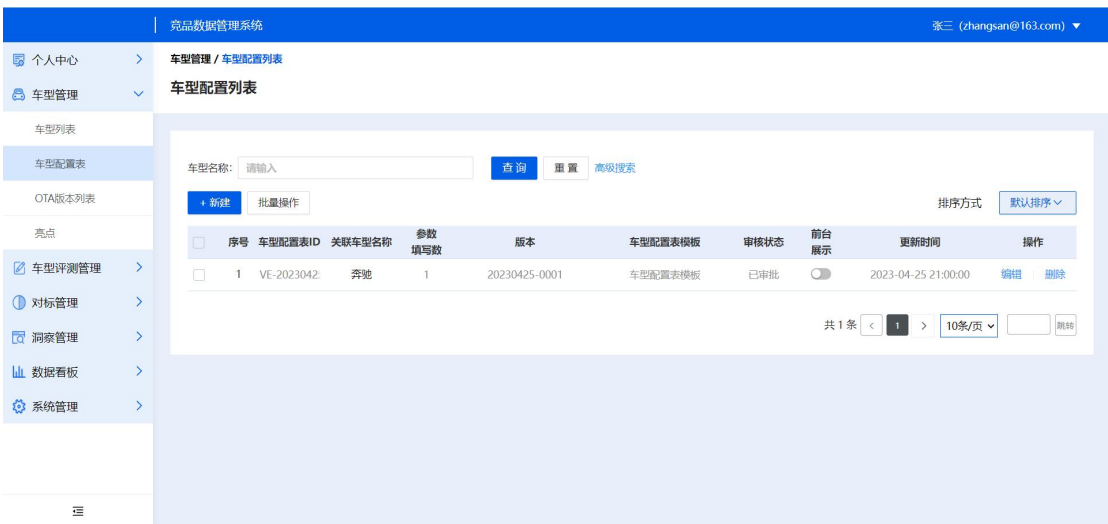


图 5-5 车型配置管理界面

车型配置变更界面如下图 5-6 所示。

竞品数据管理系统

张三 (zhangsan@163.com)

车型配置表新增

流程编号:

基本信息

↓业务流程图

🖨️表单打印预览

^

流程主题:

姓名:

工号:

部门:

岗位:

电话:

邮箱:

车型名称:

+

车型配置表版本:

车型配置表模板:

版本:

新增说明:

请输入你的阶段性工作目标

审批历史

流程图

图 5-6 车型配置变更界面

5.2.2 车型配置管理功能设计

(1) 车型配置管理功能流程图

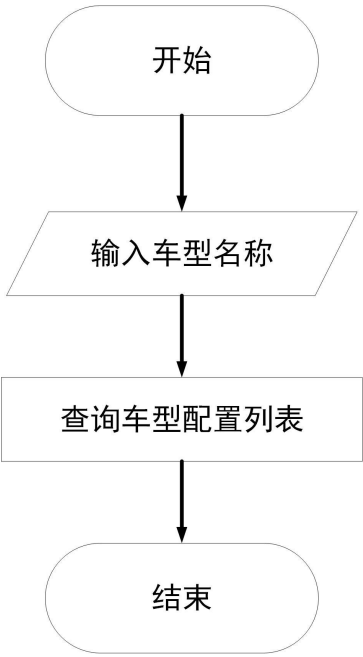


图 5-7 查询车型配置流程图

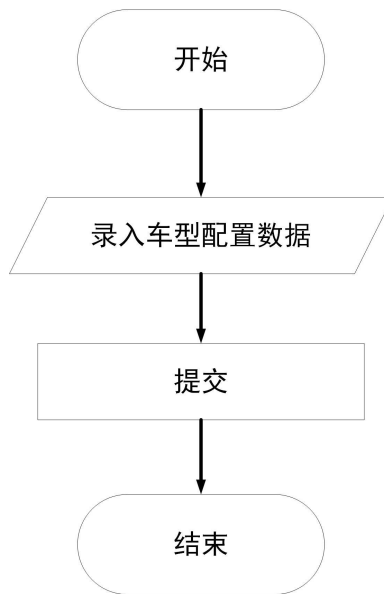


图 5-8 新增修改车型配置流程图

(2) 车型配置管理功能核心代码

```

@Override public Map<String, Object> deleteTask(InfoClass infoClass, Info info, User
user, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        deleteCurrencyService.generalDeleteFunction(user, infoClass, info, promise);
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}

```

5.3 OTA 版本管理功能模块设计与实现

5.3.1 OTA 版本管理界面设计

在 OTA 版本管理模块中包括 OTA 版本新增、OTA 版本删除、OTA 版本修改、OTA 版本查询等等。

在 OTA 版本型新增中，点击“新增”按钮，即可进入 OTA 版本新增页面，填写车型名称、车型 OTA、OTA 版本、推送时间、新增说明、更新内容后，点击“提交”

按钮完成新增，其中车型名称和车型 OTA 为必填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在 OTA 版本删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在 OTA 版本修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入 OTA 版本变更页面，点击“提交”按钮即可完成 OTA 版本修改。

在 OTA 版本查询中，可以根据车型名称来进行 OTA 版本的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

OTA 版本管理界面如下图 5-9 所示。

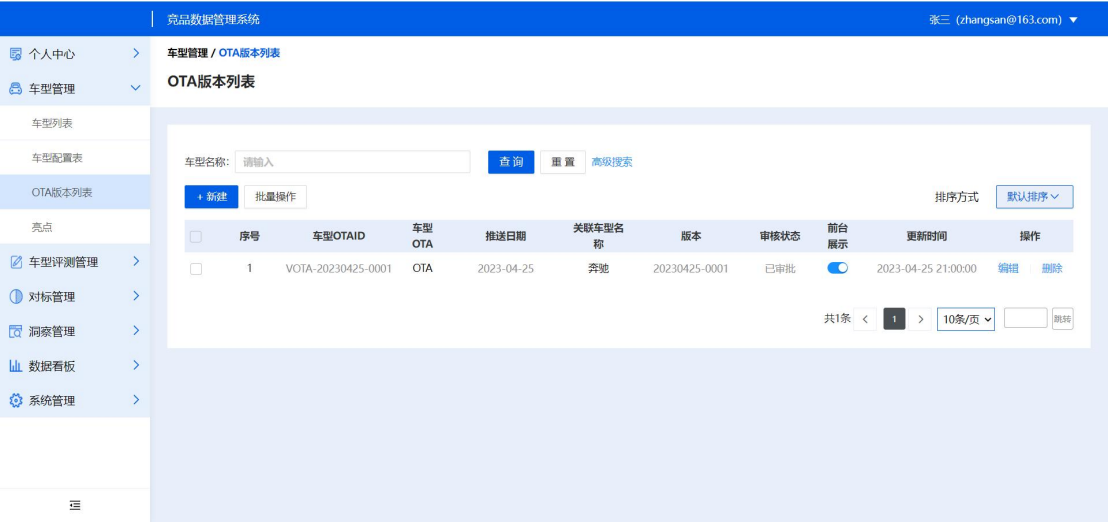


图 5-9 OTA 版本管理界面

OTA 变更界面如下图 5-10 所示。

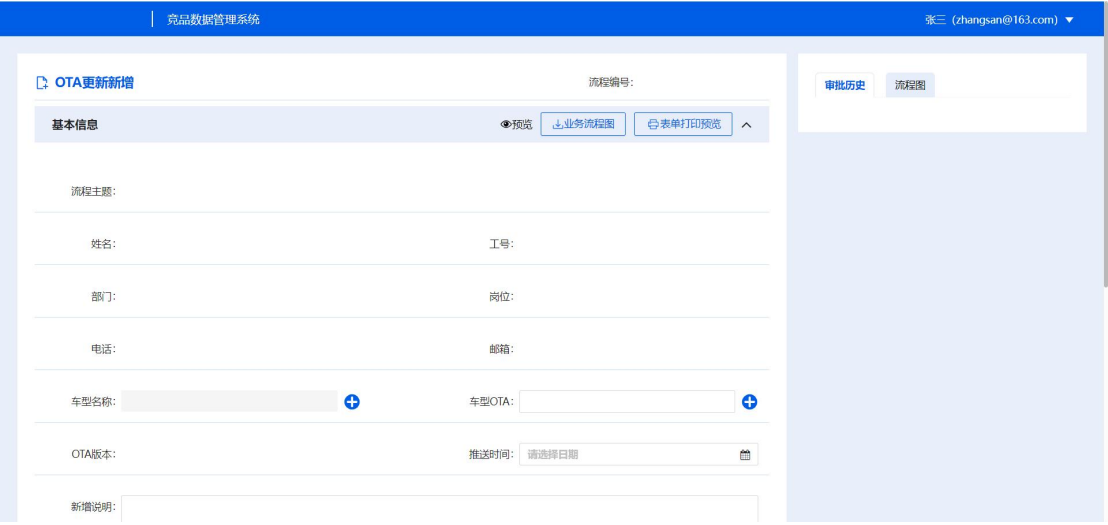


图 5-10 OTA 变更界面

5.3.2 OTA 版本管理功能设计

(1) OTA 版本管理功能流程图

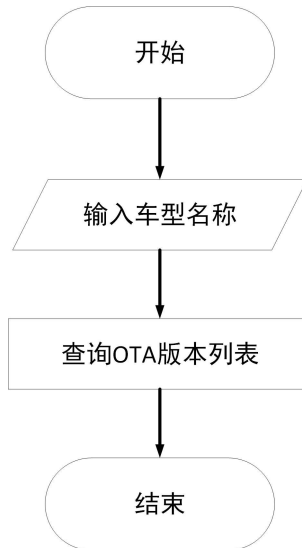


图 5-11 查询 OTA 版本列表流程图

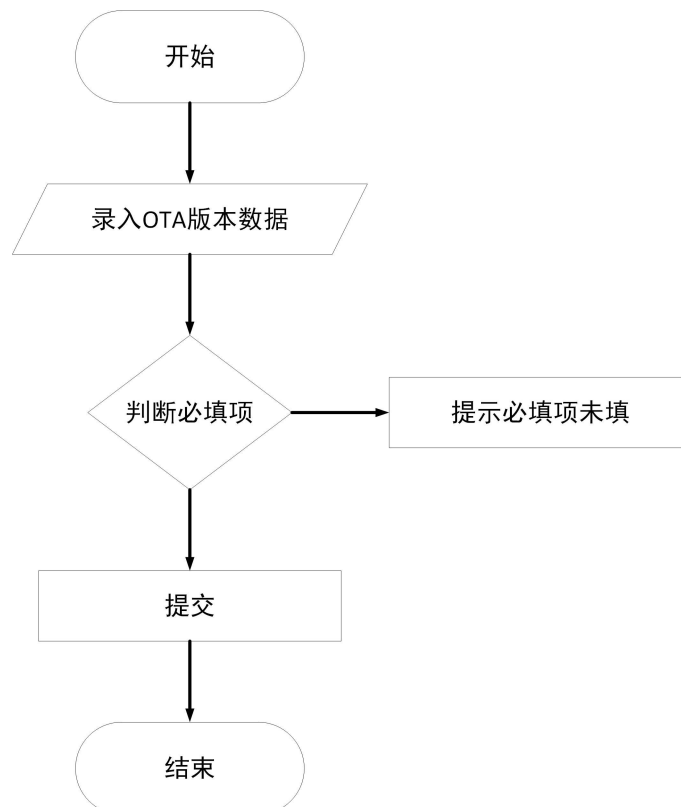


图 5-12 新增修改 OTA 版本流程图

(2) OTA 版本管理功能核心代码

```
public void updateTask(String taskId, InfoClass infoClass, Info info, User user, Promise
promise) throws Exception {
    try {
        if(!taskId.equals("")){
            Search search = new Search();
            search.setSearchField("pid");
            search.setSearchValue(taskId);
            search.setSearchCondition("and$$$=");
            Map<String, Object> taskMap =
listCurrencyService.generalListFunction(user, infoClass, info, search, new Page(),
promise);
            List<Map<String, Object>> taskMapList = (List<Map<String, Object>>)
taskMap.get("info");
            for(Map<String, Object> map : taskMapList){
                String newId = map.get("id") == null ? "" : map.get("id").toString();
                int state = map.get("state") == null ? 0 :
Integer.parseInt(map.get("state").toString());
                String fronttask = map.get("fronttask") == null ? "" :
map.get("fronttask").toString();
                if(fronttask.equals("") && state ==
sysConstant.getTASK_STATE_NOT_STARTED()){
                    HashMap<String, Object> updateMap = new
HashMap<>(info.getInfo());
                    updateMap.put("id", newId);
                    info.setInfo(updateMap);
                    info.setId(newId);
                    updateCurrencyService.generalUpdateFunction(user, infoClass,
info, promise);
                    updateTask(newId, infoClass, info, user, promise);
                }
            }
        }
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        Exception exception = e.getException() == null ? e : e.getException();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser(), exception);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user, e);
    }
}
```

}

5.4 亮点管理功能模块设计与实现

5.4.1 亮点管理界面设计

在亮点管理模块中包括亮点新增、亮点删除、亮点修改、亮点查询等等。

在亮点新增中，点击“新增”按钮，即可进入亮点新增页面，填写车型名称、亮点名称、亮点版本、所属部门、标签、亮点封面、新增说明、亮点详情、亮点描述、功能开发状态后，点击“提交”按钮完成新增，其中车型名称、亮点名称为必填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在亮点删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在亮点修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入亮点变更页面，点击“提交”按钮即可完成亮点修改。

在亮点查询中，可以根据车型名称来进行亮点的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

亮点管理界面如下图 5-13 所示。

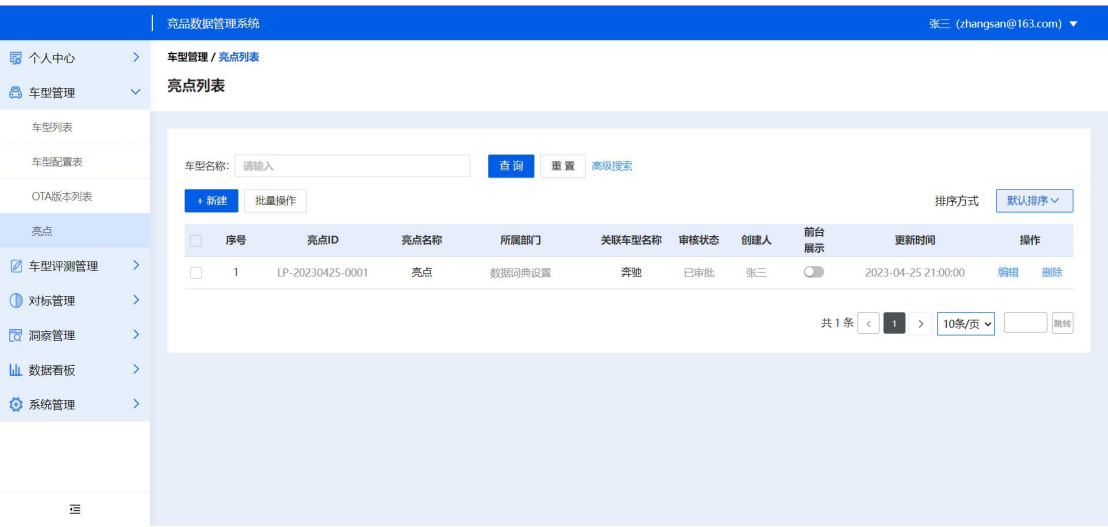


图 5-13 亮点管理界面

亮点变更界面如下图 5-14 所示。

竞品数据管理系统

张三 (zhangsan@163.com)

亮点新增

流程编号:

基本信息

预览

业务流程图

表单打印预览

流程主题:

姓名:

工号:

部门:

岗位:

电话:

邮箱:

车型名称:

亮点名称:

亮点版本:

所属部门: 数据词典设置

标签: + 标签

亮点封面:

审批历史

流程图

图 5-14 亮点变更界面

5.4.2 亮点管理功能设计

(1) 亮点管理功能流程图

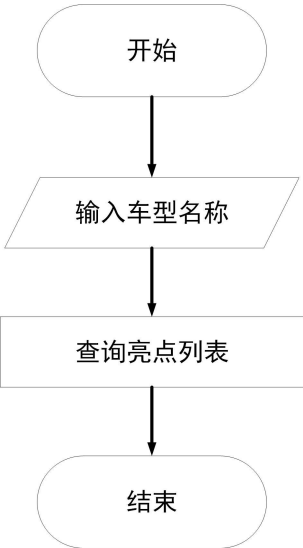


图 5-15 查询亮点列表流程图

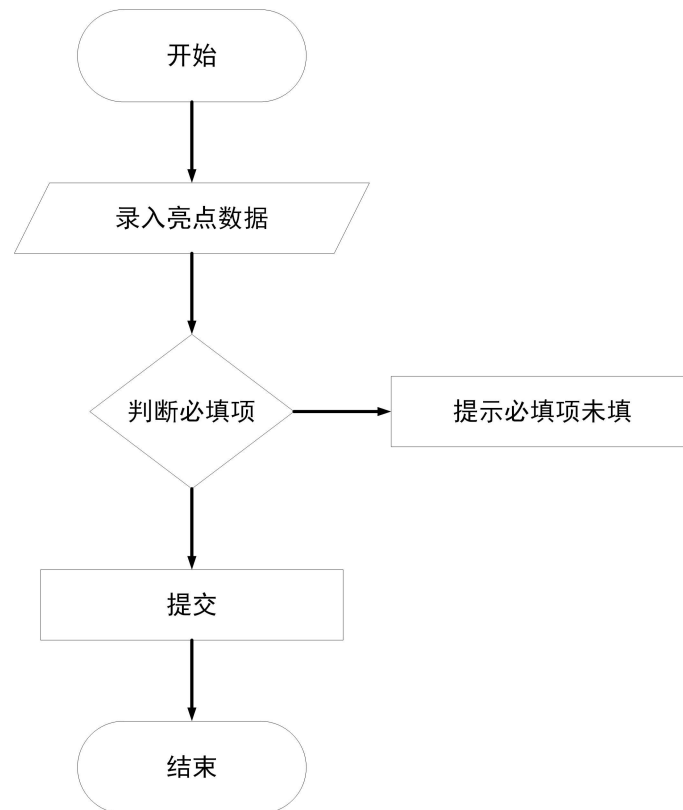


图 5-16 新增修改亮点流程图

(2) 亮点管理功能核心代码

```

@Override public Map<String, Object> findTaskList(InfoClass infoClass, Info info,
User user, Search search, Page page, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        promise.setNoCache("1");
        returnMap = listCurrencyService.generalListFunction(user, infoClass, info,
search, page, promise);
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}

```

5.5 车型评测管理功能模块设计与实现

5.5.1 车型评测管理界面设计

在车型评测管理模块中包括车型评测新增、车型评测删除、车型评测修改、车型评测查询等等。

在车型评测新增中，点击“新增”按钮，即可进入车型评测新增页面，填写车型名称、车型评测版本、车型评测模板、车型评测模板版本、专家评价、新增说明、车型评测信息后，点击“提交”按钮完成新增，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在车型评测删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在车型评测修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入车型评测变更页面，点击“提交”按钮即可完成车型修改。

在车型评测查询中，可以根据车型名称来进行车型评测的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

车型评测管理界面如下图 5-17 所示。

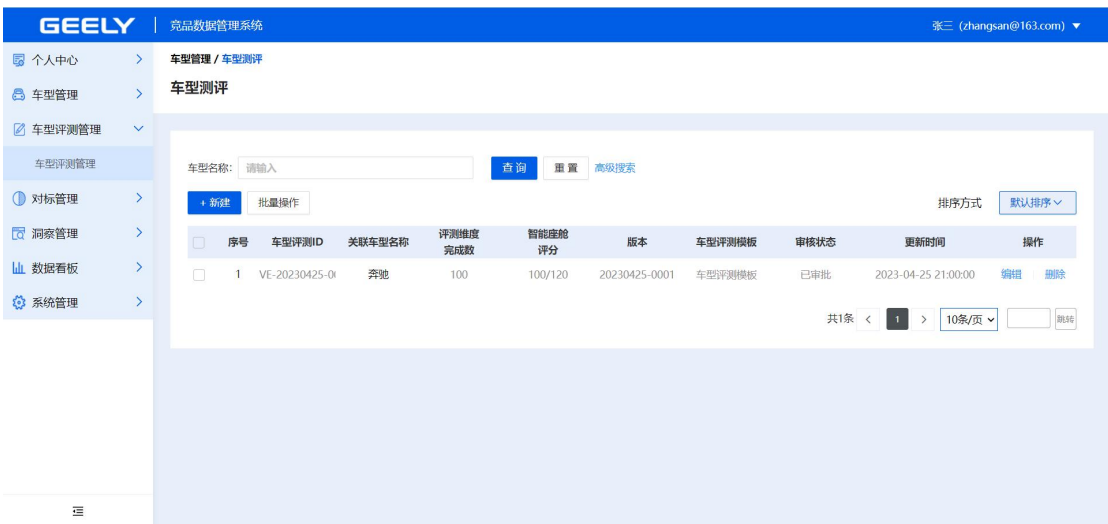


图 5-17 车型评测管理界面

车型评测变更界面如下图 5-18 所示。

竞品数据管理系统

张三 (zhangsan@163.com)

车型评测新增

流程编号:

审批历史

流程图

基本信息

业务流程图

表单打印预览

流程主题:

姓名:

工号:

部门:

岗位:

电话:

邮箱:

车型名称:

车型评测版本:

车型评测模板:

车型评测模板版本:

专家评价:

图 5-18 车型评测变更界面

5.5.2 车型评测管理功能设计

(1) 车型评测管理功能流程图

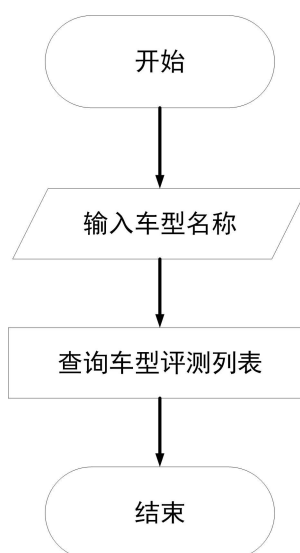


图 5-19 查询车型评测列表流程图

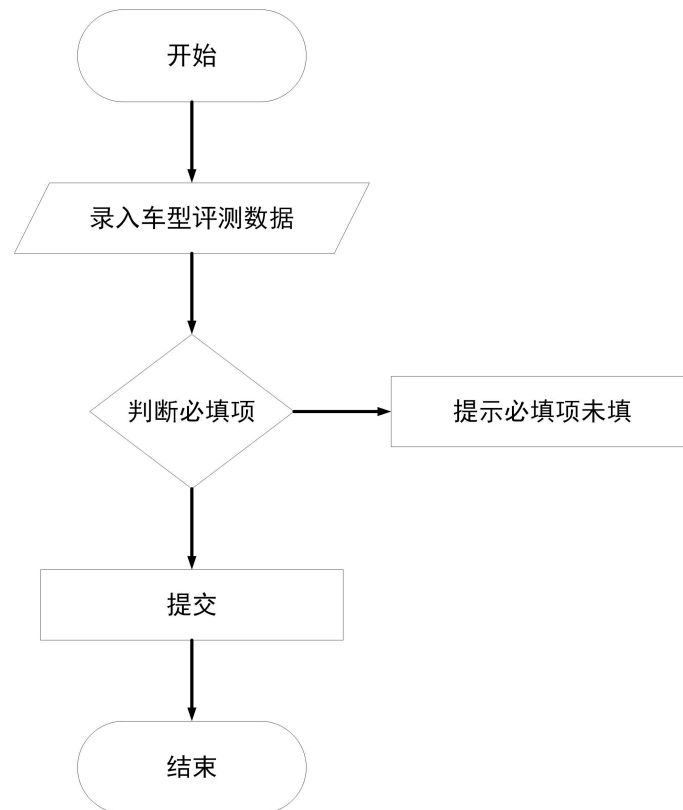


图 5-20 新增修改车型评测流程图

(2) 车型评测管理功能核心代码

```

@Override public Map<String, Object> addOrUpdateTask(InfoClass infoClass, Info
info, User user, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        generalAddOrUpdateFunctionService.generalAddOrUpdateFunction(user, info,
infoClass, promise);
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}
  
```

5.6 软件对标管理功能模块设计与实现

5.6.1 软件对标管理界面设计

在软件对标管理模块中包括软件对标新增、软件对标删除、软件对标修改、软件对标查询等等。软件对标管理中包含两个类型：智能座舱、智能驾驶。

在智能座舱新增中，点击“新增”按钮，即可进入智能座舱新增页面，填写车型名称、软件对标版本、软件对标模板、软件对标模板版本、新增说明、软件对标信息后，点击“提交”按钮完成新增，其中车型名称为必填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在智能座舱删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在智能座舱修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入智能座舱变更页面，点击“提交”按钮即可完成智能座舱修改。

在智能座舱查询中，可以根据车型名称来进行智能座舱的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

智能座舱管理界面如下图 5-21 所示。

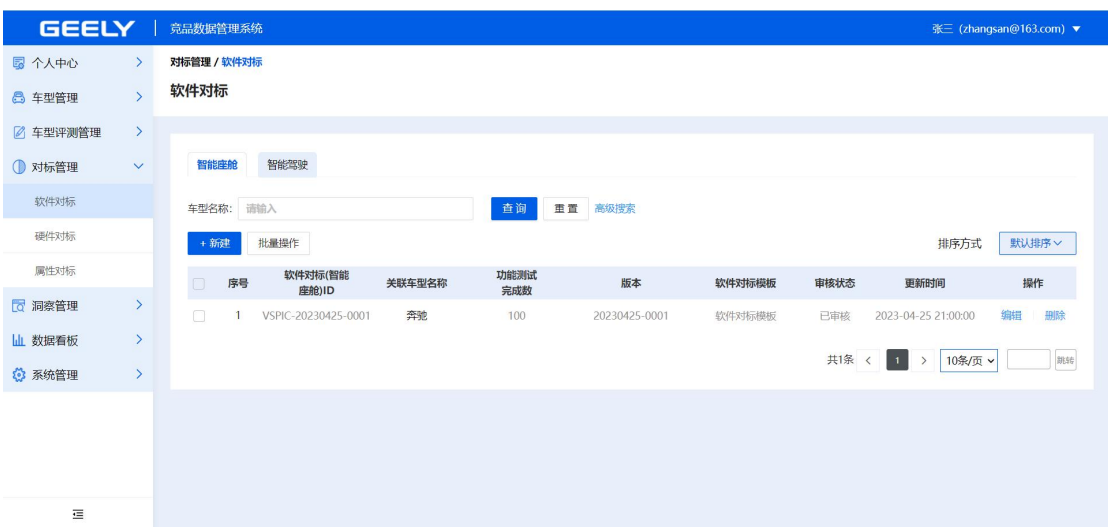


图 5-21 智能座舱管理界面

智能座舱变更界面如下图 5-22 所示。

图 5-22 智能座舱变更界面

在智能驾驶新增中，点击“新增”按钮，即可进入智能驾驶新增页面，填写车型名称、软件对标版本、软件对标模板、软件对标模板版本、新增说明、软件对标信息后，点击“提交”按钮完成新增，其中智能驾驶对应 OTA 版本为必填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在智能驾驶删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在智能驾驶修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入智能驾驶变更页面，点击“提交”按钮即可完成智能驾驶修改。

在智能驾驶查询中，可以根据车型名称来进行智能驾驶的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

车型管理界面如下图 5-23 所示。

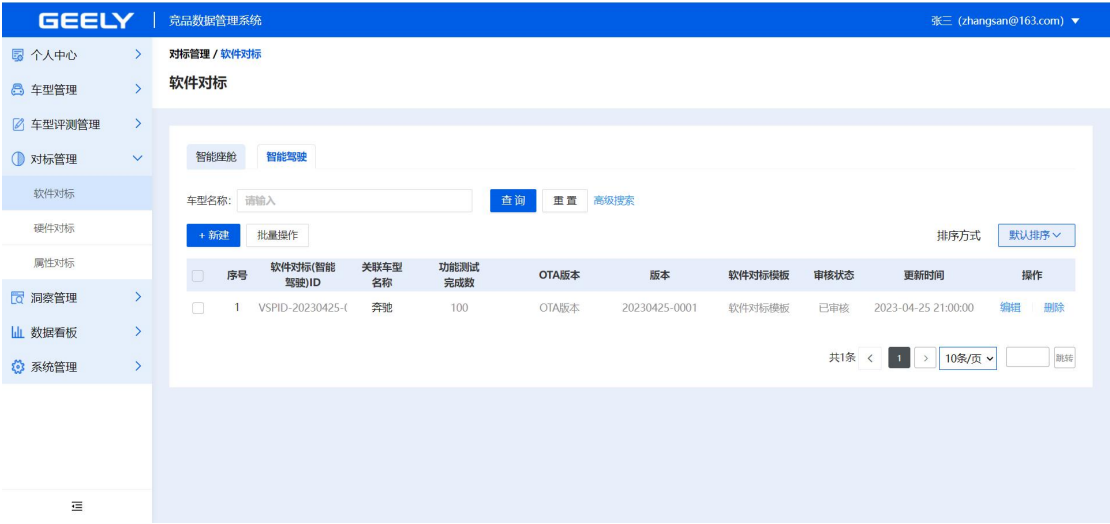


图 5-23 智能驾驶管理界面

智能驾驶变更界面如下图 5-14 所示。

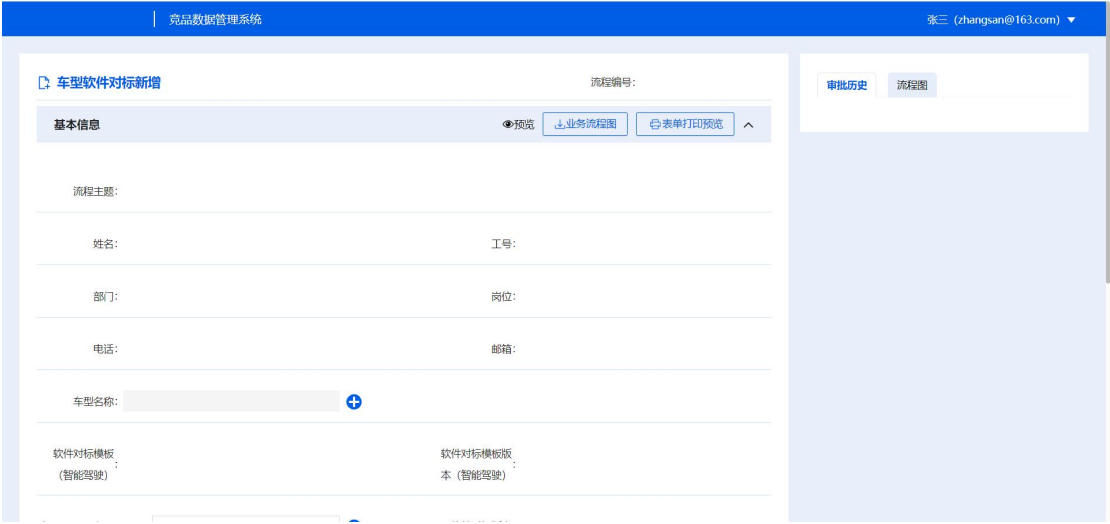


图 5-24 智能驾驶变更界面

5.6.2 软件对标管理功能设计

(1) 智能座舱管理功能流程图

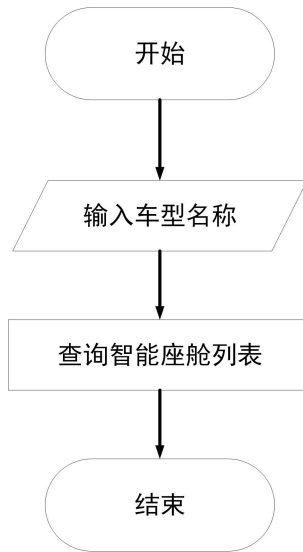


图 5-25 查询智能座舱列表流程图

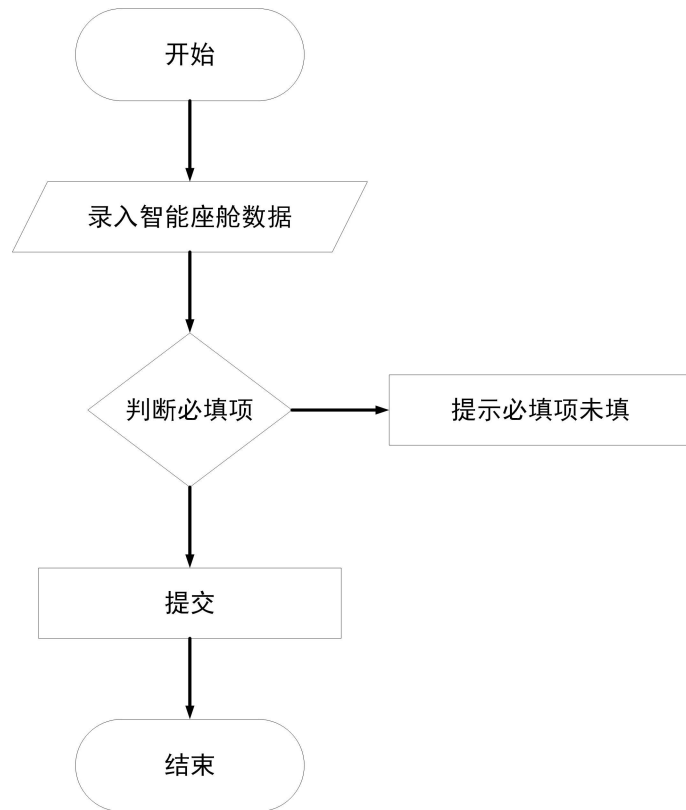


图 5-26 新增修改智能座舱流程图

(2) 智能座舱管理功能核心代码

```
@Override public Map<String, Object> deleteTask(InfoClass infoClass, Info info, User user, Promise promise) throws Exception {  
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();  
    try {  
        deleteCurrencyService.generalDeleteFunction(user, infoClass, info, promise);  
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());  
    } catch (SelfException e) {  
        e.printStackTrace();  
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),  
e.getUser());  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);  
    }  
    return returnMap;  
}
```

(3) 智能驾驶管理功能流程图

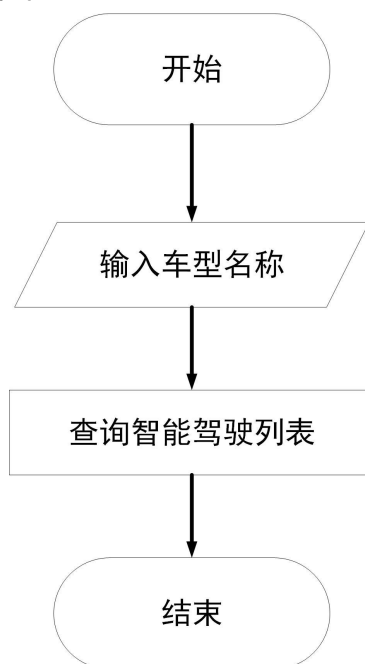


图 5-27 查询智能驾驶列表流程图

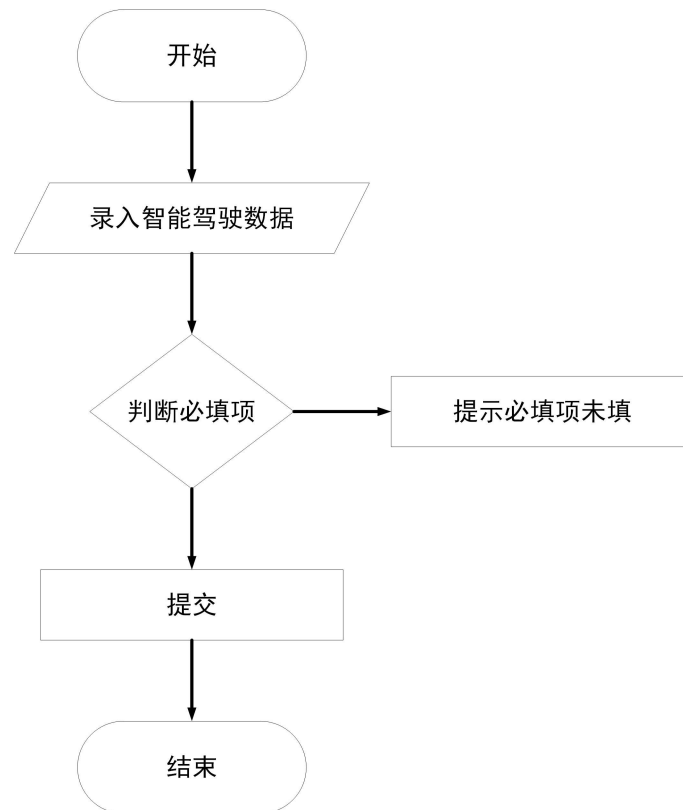


图 5-28 新增修改智能驾驶流程图

(4) 智能驾驶管理功能核心代码

```

public void updateTask(String taskId, InfoClass infoClass, Info info, User user, Promise
promise) throws Exception {
    try {
        if(!taskId.equals("")){
            Search search = new Search();
            search.setSearchField("pid");
            search.setSearchValue(taskId);
            search.setSearchCondition("and$$$=");
            Map<String, Object> taskMap =
listCurrencyService.generalListFunction(user, infoClass, info, search, new Page(),
promise);
            List<Map<String, Object>> taskMapList = (List<Map<String, Object>>)
taskMap.get("info");
            for(Map<String, Object> map : taskMapList){
                String newId = map.get("id") == null ? "" : map.get("id").toString();
                int state = map.get("state") == null ? 0 :
Integer.parseInt(map.get("state").toString());
                String fronttask = map.get("fronttask") == null ? "" :
map.get("fronttask").toString();

```

```

        if(fronttask.equals("") && state ==
sysConstant.getTASK_STATE_NOT_STARTED()){
            HashMap<String, Object> updateMap = new
HashMap<>(info.getInfo());
            updateMap.put("id", newId);
            info.setInfo(updateMap);
            info.setId(newId);
            updateCurrencyService.generalUpdateFunction(user, infoClass,
info, promise);
            updateTask(newId, infoClass, info, user, promise);
        }
    }
}
} catch (SelfException e) {
    e.printStackTrace();
    Exception exception = e.getException() == null ? e : e.getException();
    throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser(), exception);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user, e);
}
}
}

```

5.7 硬件对标管理功能模块设计与实现

5.7.1 硬件对标管理界面设计

在硬件对标管理模块中包括硬件对标新增、硬件对标删除、硬件对标修改、硬件对标查询等等。

在硬件对标新增中，点击“新增”按钮，即可进入硬件对标新增页面，填写车型名称、车型硬件对标版本、硬件对标模板、硬件对标模板版本、新增说明、硬件对标信息后，点击“提交”按钮完成新增，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在硬件对标删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在硬件对标修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入硬件对标变更页面，点击“提交”按钮即可完成硬件对标修改。

在硬件对标查询中，可以根据车型名称来进行硬件对标的查询，点击“重置”

按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

硬件对标管理界面如下图 5-29 所示。

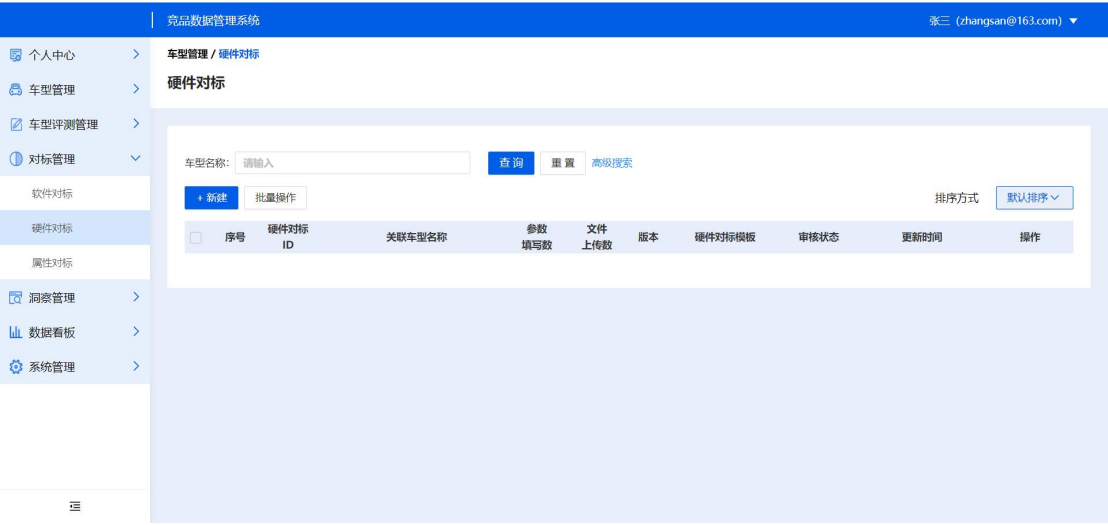


图 5-29 硬件对标管理界面

硬件对标变更界面如下图 5-30 所示。

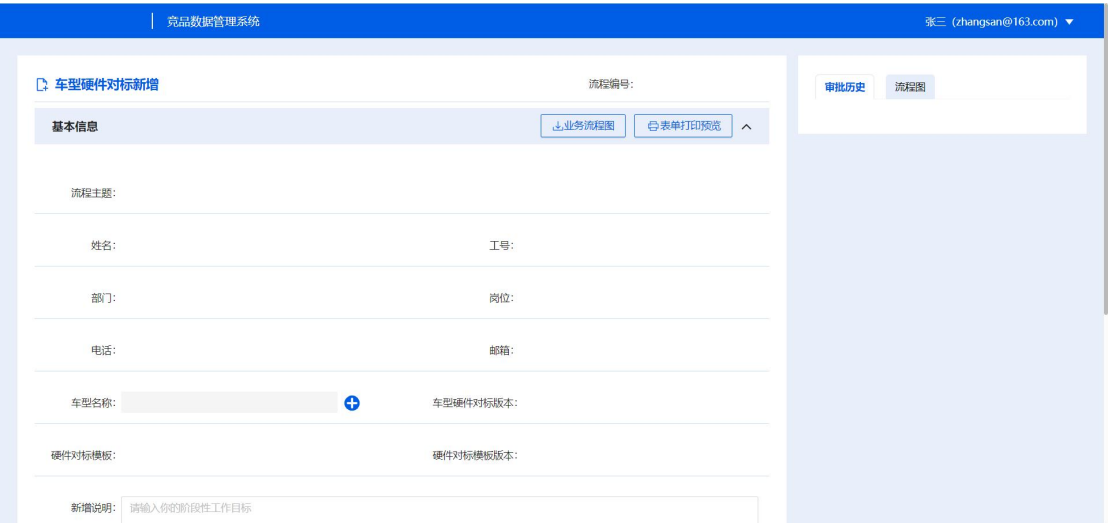


图 5-30 硬件对标变更界面

5.7.2 硬件对标管理功能设计

(1) 硬件对标管理功能流程图

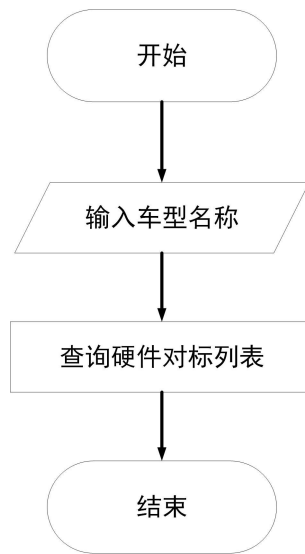


图 5-31 查询硬件对标列表流程图

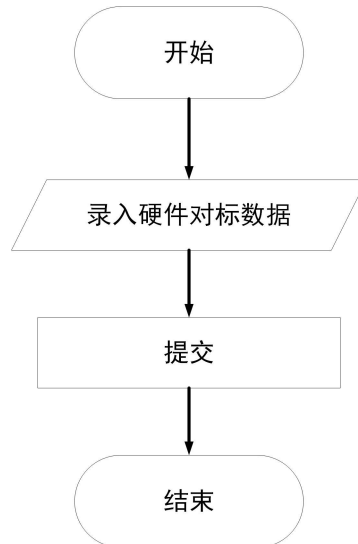


图 5-32 新增修改硬件对标流程图

(1) 硬件对标管理功能核心代码

```
@Override public Map<String, Object> findTaskList(InfoClass infoClass, Info info,
User user, Search search, Page page, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        promise.setNoCache("1");
        returnMap = listCurrencyService.generalListFunction(user, infoClass, info,
search, page, promise);
    } catch (SelfException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}
```

5.8 属性对标管理功能模块设计与实现

5.8.1 属性对标管理界面设计

在属性对标管理模块中包括属性对标新增、属性对标删除、属性对标修改、属性对标查询等等。

在属性对标新增中，点击“新增”按钮，即可进入属性对标新增页面，填写车型名称、属性对标版本、属性对标模板、属性对标模板版本、新增说明、属性对标信息后，点击“提交”按钮完成新增，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在属性对标删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在属性对标修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入属性对标变更页面，点击“提交”按钮即可完成属性对标修改。

在属性对标查询中，可以根据车型名称来进行车型的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

属性对标管理界面如下图 5-33 所示。

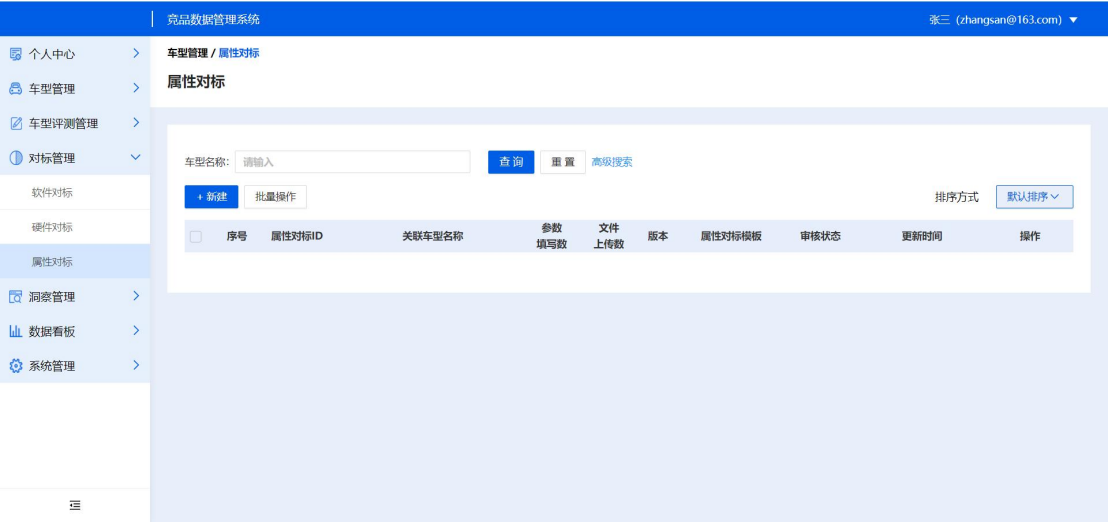


图 5-33 属性对标管理界面

属性对标变更界面如下图 5-18 所示。

图 5-34 属性对标变更界面

5.8.2 属性对标管理功能设计

(1) 属性对标管理功能流程图

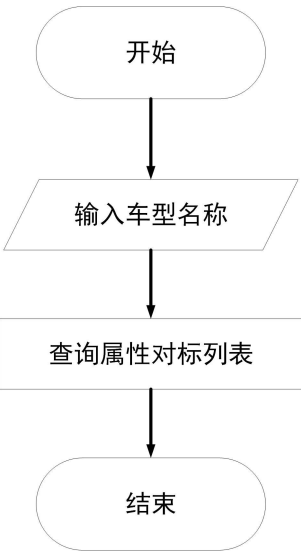


图 5-35 查询属性对标列表流程图

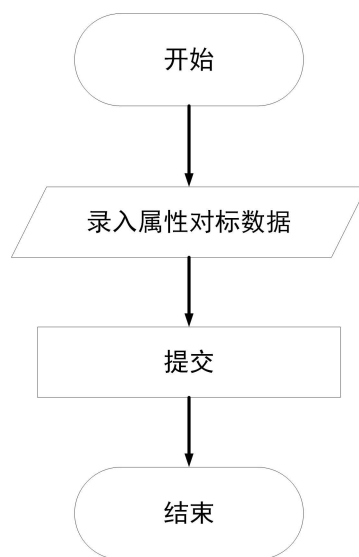


图 5-36 新增修改属性对标流程图

(2) 属性对标管理功能核心代码

```

@Override
public Map<String, Object> addOrUpdateTask(InfoClass infoClass, Info
info, User user, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        generalAddOrUpdateFunctionService.generalAddOrUpdateFunction(user, info,
infoClass, promise);
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}
  
```

5.9 洞察管理功能模块设计与实现

5.9.1 洞察管理界面设计

在洞察管理模块中包括洞察新增、洞察删除、洞察修改、洞察查询等等。

在洞察新增中，点击“新增”按钮，即可进入车型新增页面，填写洞察类型、车型名称、洞察名称、洞察版本、车型洞察分类、洞察展示模式、标签、亮点封面、新增说明、洞察内容后，点击“提交”按钮完成新增，其中车型名称和洞察名称为必

填项，经过两个业务负责人的审批后即可正式发布。

在洞察删除中，点击单条数据的“删除”按钮进行删除。点击复选框，多选多条数据后，点击“批量操作”下的“批量删除”按钮可进行批量删除。

在洞察修改中，点击单条数据的“编辑”按钮，即可进入洞察变更页面，点击“提交”按钮即可完成车型修改。

在洞察查询中，可以根据车型名称来进行洞察的查询，点击“重置”按钮，可以清空“车型名称”输入框的内容。

洞察管理界面如下图 5-37 所示。

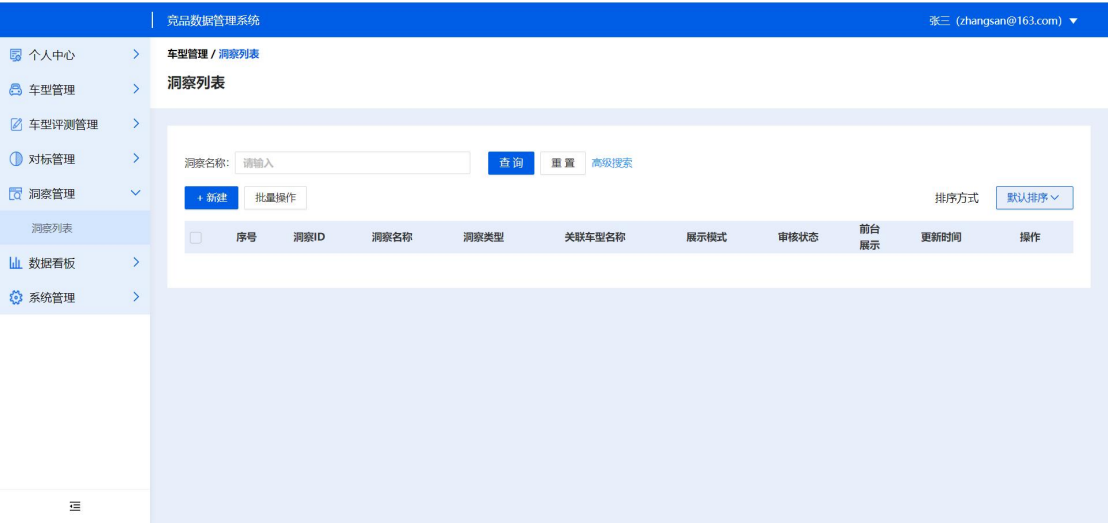


图 5-37 洞察管理界面

洞察变更界面如下图 5-38 所示。



图 5-38 洞察变更界面

5.9.2 洞察管理功能设计

(1) 洞察管理功能流程图

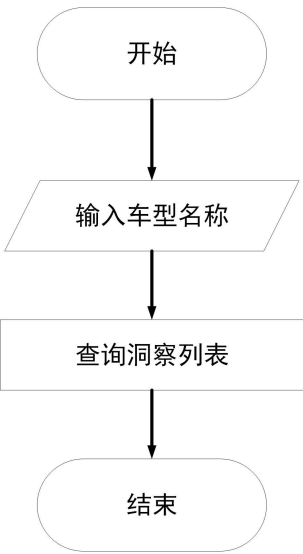


图 5-39 查询洞察列表流程图

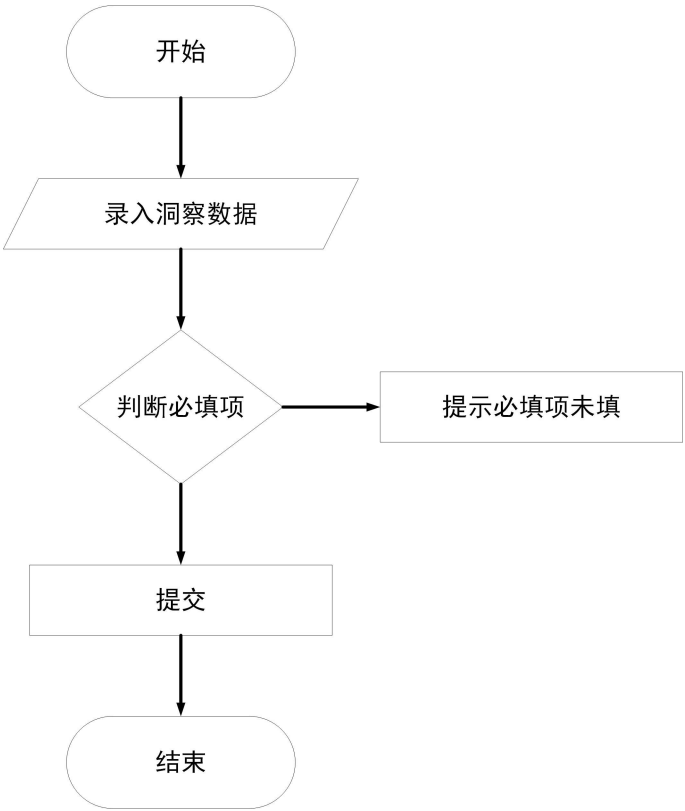


图 5-40 新增修改洞察流程图

(2) 洞察管理功能核心代码

```
@Override public Map<String, Object> deleteTask(InfoClass infoClass, Info info, User
user, Promise promise) throws Exception {
    Map<String, Object> returnMap = new HashMap<>();
    try {
        deleteCurrencyService.generalDeleteFunction(user, infoClass, info, promise);
        returnMap = CommonUtil.setReturnId(info.getId());
    } catch (SelfException e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), e.getInfo(), e.getClassInfo(),
e.getUser());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
        throw new SelfException(e.getMessage(), info, infoClass, user);
    }
    return returnMap;
}
```


6 系统功能测试

6.1 测试方法

软件测试过程是软件过程的组成部分，开发过程质量决定了软件质量，而测试过程质量直接影响测试结果的准确性和有效性^[13]。软件测试的方法和技术是多种多样的，对于软件测试方法，主要有：白盒测试和黑盒测试方法，静态测试和动态测试方法，验证和确认方法，自动化测试和随机测试等方法。对软件实施的各项测试一般都是基于大数据技术来实现的。大数据技术的应用，除可提升信息处理效率，推动社会发展，还可创造更优越的生产价值。但是在软件实际应用中，仍存在很多问题需要及时处理，只有对这些问题进行深入研究和分析，并同时制定完善的优化方案，才能真正提升软件质量^[14]。

白盒测试也称为结构测试，将软件看成透明的白盒，根据程序的内部结构和逻辑来设计测试用例，对程序的路径和过程进行测试，检查是否满足设计的需要，主要用于软件验证。

黑盒测试也称为功能测试或数据驱动测试，将软件看成不能被打开的黑盒子，在完全不考虑软件的内部结构和特性的情况下，测试软件的外部特性。根据系统分析说明书设计测试用例，通过输入和输出的特性检测判定是否满足指定的功能。

本系统功能测试主要通过黑盒测试。

6.2 测试环境

操作系统：Windows 10

JDK 版本：JDK 18

数据库：MySQL 5.7

Maven 版本：Maven 3.6.3

客户端：Google Chrome

6.3 功能测试

6.3.1 车型管理功能测试

表 6-1 车型管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“车型列表”页面	1. 点击“车型列表”按钮	1. 进入车型列表页面，显示车型列表，每页 10 条数据	1. 通过

“车型列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“车型列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“车型列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“车型列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“车型列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“车型列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“车型新增”页面	1. 通过
“车型新增” 页面	1. 不填写“车型”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型列表”页面	通过
“车型新增” 页面	1. 新建成功后，在“车型列表”页面，点击此条数据的“车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型变更”页面，页面数据显示正	1. 通过 2. 通过

	辑”按钮	确	
“车型变更”页面	1. 不填写“车型”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型变更”页面	1. 修改成功后，在“车型列表”页面，点击此条数据的“车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“车型变更”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型列表”页面	1. 通过

6.3.2 车型配置管理功能测试

表 6-2 车型配置管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“车型配置列表”页面	1. 点击“车型配置列表”按钮	1. 进入车型配置列表页面，显示车型配置列表，每页 10 条数据	1. 通过
“车型配置列表”页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“车型配置列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“车型配置列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“车型配置列表”页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型配置列表”页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“车型配置列表”	1. 不选择复选框，点击	1. 弹出“提示”弹框，	1. 通过

页面	“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	2. 通过 3. 通过 4. 通过
“车型配置列表”页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“车型配置新增”页面	1. 通过
“车型配置新增”页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“车型配置新增”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型配置列表”页面	通过
“车型配置新增”页面	1. 新建成功后，在“车型配置列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型配置变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“车型配置变更”页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“车型配置变更”页面	1. 修改成功后，在“车型配置列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型配置变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“车型配置变更”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型配置列表”页面	1. 通过

6.3.3 OTA 版本管理功能测试

表 6-3 OTA 版本管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“OTA 版本列表”页面	1. 点击“OTA 版本列表”按钮	1. 进入 OTA 版本列表页面，显示 OTA 版本列表，每页 10 条数据	1. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中	1. 通过

	询”按钮	输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	
“OTA 版本列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“OTA 版本列表”页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“OTA 版本新增”页面	1. 通过
“OTA 版本新增”页面	1. 不填写“车型名称”，“车型 OTA”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”，“车型 OTA”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”、“车型 OTA” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“OTA 版本新增”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“OTA 版本列表”页面	通过
“OTA 版本新增”页面	1. 新建成功后，在“OTA 版本列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“OTA 版本变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“OTA 版本变更”页面	1. 不填写“车型名称”，“车型 OTA”点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”、“车	1. 通过 2. 通过 3. 通过

	2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”， “车型 OTA”及其他信息，点击“提交”按钮	型 OTA” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	
“OTA 版本变更”页面	1. 修改成功后，在“OTA 版本列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“OTA 版本变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“OTA 版本变更”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“OTA 版本列表”页面	1. 通过

6.3.4 亮点管理功能测试

表 6-4 亮点管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“亮点列表”页面	1. 点击“亮点列表”按钮	1. 进入亮点列表页面，显示亮点列表，每页 10 条数据	1. 通过
“亮点列表”页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“亮点列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“亮点列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“亮点列表”页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“亮点列表”页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“亮点列表”页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过

	的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	
“亮点列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“亮点新增” 页面	1. 通过
“亮点新增” 页面	1. 不填写“车型名称”，“亮点名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”，“亮点名称”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”，“亮点名称” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“亮点新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“亮点列表” 页面	通过
“亮点新增” 页面	1. 新建成功后，在“亮点列表” 页面，点击此条数据的“亮点名称” 字段 2. 点击此条数据的“关联车型名称” 字段 3. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“亮点详情” 页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型详情” 页面，页面数据显示正确 3. 跳转至“亮点变更” 页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“亮点变更” 页面	1. 不填写“车型名称”，“亮点名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”，“亮点名称”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”，“亮点名称” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“亮点变更” 页面	1. 修改成功后，在“亮点列表” 页面，点击此条数据的“亮点名称” 字段 2. 点击此条数据的“关联车型名称” 字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“亮点详情” 页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型详情” 页面，页面数据显示正确 3. 跳转至“亮点变更” 页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“亮点变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“亮点列表” 页面	1. 通过

6.3.5 车型评测管理功能测试

表 6-5 车型评测管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“车型评测列表” 页面	1. 点击“车型评测列表”按钮	1. 进入车型评测列表页面，显示车型评测列表，每页 10 条数据	1. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“车型评测列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“车型评测新增”页面	1. 通过
“车型评测新增” 页面	1. 不填写“车型名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”及	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称” 2. 弹框消失	1. 通过 2. 通过 3. 通过

	其他信息, 点击“提交”按钮	3. 新建成功, 并且跳转至“流程中心”页面	
“车型评测新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型评测列表” 页面	通过
“车型评测新增” 页面	1. 新建成功后, 在“车型评测列表”页面, 点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情” 页面, 页面数据显示正确 2. 跳转至“车型评测变更” 页面, 页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“车型评测变更” 页面	1. 不填写“车型名称” 点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”及其他信息, 点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项” 弹框, 弹框内容为“车型名称” 2. 弹框消失 3. 修改成功, 并且跳转至“流程中心” 页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“车型评测变更” 页面	1. 修改成功后, 在“车型评测列表” 页面, 点击此条数据的“关联车型名称” 字段 2. 点击此条数据的“编辑” 按钮	1. 跳转至“车型详情” 页面, 页面数据显示正确 2. 跳转至“车型评测变更” 页面, 页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“车型评测变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“车型评测列表” 页面	1. 通过

6.3.6 智能座舱管理功能测试

表 6-6 智能座舱管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“智能座舱列表” 页面	1. 点击“智能座舱”按钮	1. 进入智能座舱列表页面, 显示智能座舱列表, 每页 10 条数据	1. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表, 列表数据根据“更新时间” 字段降序或升序排序	1. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符, 点击“查询”按钮	1. 刷新列表, 列表仅显示根据“车型名称” 中输入的字符模糊查询的数据, 每页 10 条	1. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符, 点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称” 输入框中的内容	1. 通过

“智能座舱列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框， 弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框， 弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框， 弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“智能座舱列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“智能座舱新增”页面	1. 通过
“智能座舱新增” 页面	1. 不填写“车型名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能座舱新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“智能座舱列表”页面	通过
“智能座舱新增” 页面	1. 新建成功后，在“智能座舱列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“智能座舱变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“智能座舱变更” 页面	1. 不填写“车型名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能座舱变更” 页面	1. 修改成功后，在“智能座舱列表”页面，点击此条数据的“关联车	1. 跳转至“车型详情” 页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过

	型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	2. 跳转至“智能座舱变更”页面，页面数据显示正确	
“智能座舱变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“智能座舱列表” 页面	1. 通过

6.3.7 智能驾驶管理功能测试

表 6-7 智能驾驶管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 点击“智能驾驶”按钮	1. 进入智能驾驶列表页面，显示智能驾驶列表，每页 10 条数据	1. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“智能驾驶列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“智能驾驶新增”页面	1. 通过

“智能驾驶新增” 页面	1. 不填写“智能驾驶对应 OTA 版本” 点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“智能驾驶对应 OTA 版本”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“智能驾驶对应 OTA 版本” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能驾驶新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“智能驾驶列表”页面	通过
“智能驾驶新增” 页面	1. 新建成功后，在“智能驾驶列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“智能驾驶变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“智能驾驶变更” 页面	1. 不填写“智能驾驶对应 OTA 版本” 点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“智能驾驶对应 OTA 版本”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“智能驾驶对应 OTA 版本” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“智能驾驶变更” 页面	1. 修改成功后，在“智能驾驶列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“智能驾驶变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“智能驾驶变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“智能驾驶列表”页面	1. 通过

6.3.8 硬件对标管理功能测试

表 6-8 硬件对标管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“硬件对标列表” 页面	1. 点击“硬件对标列表”按钮	1. 进入硬件对标列表页面，显示硬件对标列表，每页 10 条数据	1. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中	1. 通过

	询”按钮	输入的字符模糊查询的数据，每页10条	
“硬件对标列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“硬件对标列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“硬件对标新增”页面	1. 通过
“硬件对标新增” 页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“硬件对标新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“硬件对标列表”页面	通过
“硬件对标新增” 页面	1. 新建成功后，在“硬件对标列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“硬件对标变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“硬件对标变更” 页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“硬件对标变更” 页面	1. 修改成功后，在“硬件对标列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“硬件对标变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过

“硬件对标变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“硬件对标列表” 页面	1. 通过
----------------	-------------	---------------------	-------

6.3.9 属性对标管理功能测试

表 6-9 属性对标管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“属性对标列表” 页面	1. 点击“属性对标列表”按钮	1. 进入属性对标列表页面，显示属性对标列表，每页 10 条数据	1. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“属性对标列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“属性对标新增”页面	1. 通过
“属性对标新增” 页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“属性对标新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“属性对标列表” 页面	通过

“属性对标新增” 页面	1. 新建成功后，在“属性对标列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“属性对标变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“属性对标变更” 页面	1. 填写信息，点击“提交”按钮	1. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过
“属性对标变更” 页面	1. 修改成功后，在“属性对标列表”页面，点击此条数据的“关联车型名称”字段 2. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“属性对标变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过
“属性对标变更” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“属性对标列表”页面	1. 通过

6.3.10 洞察管理功能测试

表 6-10 洞察管理功能测试用例

测试页面	测试用例	预期结果	是否通过
“洞察列表”页面	1. 点击“洞察列表”按钮	1. 进入洞察列表页面，显示洞察列表，每页 10 条数据	1. 通过
“洞察列表”页面	1. 点击“默认排序”按钮	1. 刷新列表，列表数据根据“更新时间”字段降序或升序排序	1. 通过
“洞察列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“查询”按钮	1. 刷新列表，列表仅显示根据“车型名称”中输入的字符模糊查询的数据，每页 10 条	1. 通过
“洞察列表”页面	1. 在“车型名称”中输入任意字符，点击“重置”按钮	1. 清空“车型名称”输入框中的内容	1. 通过
“洞察列表”页面	1. 点击单条数据“删除”按钮 2. 点击“取消”按钮 3. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 2. 关闭弹框 3. 删除此条数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“洞察列表”页面	1. 点击“批量操作” 2. 点击除下拉框以外的任意位置	1. 弹出下拉框 2. 下拉框消失	1. 通过 2. 通过

“洞察列表” 页面	1. 不选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 2. 选择复选框，点击“批量操作”下拉框下的“批量删除” 3. 点击“取消”按钮 4. 点击“确定”按钮	1. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请选择内容” 2. 弹出“提示”弹框，弹框内容为“请确认是否删除” 3. 关闭弹框 4. 删除复选框选中的所有数据	1. 通过 2. 通过 3. 通过 4. 通过
“洞察列表” 页面	1. 点击“新建”按钮	1. 跳转至“洞察新增”页面	1. 通过
“洞察新增” 页面	1. 不填写“车型名称”，“洞察名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”，“洞察名称”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”，“洞察名称” 2. 弹框消失 3. 新建成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“洞察新增” 页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“洞察列表”页面	通过
“洞察新增” 页面	1. 新建成功后，在“洞察列表”页面，点击此条数据的“洞察名称”字段 2. 点击此条数据的“关联车型名称”字段 3. 点击此条数据的“编辑”按钮	1. 跳转至“亮点详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 3. 跳转至“洞察变更”页面，页面数据显示正确	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“洞察变更” 页面	1. 不填写“车型名称”，“洞察名称”点击“提交”按钮 2. 点击“确定”按钮 3. 填写“车型名称”，“洞察名称”及其他信息，点击“提交”按钮	1. 弹出“以下信息为必填项”弹框，弹框内容为“车型名称”，“洞察名称” 2. 弹框消失 3. 修改成功，并且跳转至“流程中心”页面	1. 通过 2. 通过 3. 通过
“洞察变更” 页面	1. 修改成功后，在“洞察列表”页面，点击此条数据的“洞察名称”字段 2. 点击此条数据的“关联车型名称”字段 3. 点击此条数据的“编	1. 跳转至“洞察详情”页面，页面数据显示正确 2. 跳转至“车型详情”页面，页面数据显示正确 3. 跳转至“洞察变更”	1. 通过 2. 通过 3. 通过

	辑”按钮	页面，页面数据显示正确	
“洞察变更”页面	1. 点击“关闭”按钮	1. 返回“洞察列表”页面	1. 通过

7 结论

这个项目是我目前工作单位的一个项目转变而来，这个系统也是我从大学步入社会中的参与最多的一个项目，从中让我学习到了很多的计算机专业的专业知识，知道了原来在真实的开发中，问题和困难远比平常我们在学校的学习中遇到的要多得多；不仅在专业的技术上学到了很多知识，在生活上也学到了很多人生道理，比如，当遇到困难时应该如何去处理问题，在开发到有些模块发现里面的业务逻辑出现了很大的问题时，自己怎么也想不通其中的业务逻辑，幸好有老师和同事、同学的及时指点才让我的思路豁然开朗，当然其中也有很多技术上的问题，就自己一点一点的百度去解决，在百度上无法解决的大问题，再去求教身边的人。计算机软件开发的核心是创新，开发人员要跟上时代潮流，提高自身的软件开发技术水平，学习和研究各种开发技术^[15]。虽然系统大部分的功能已经开发完成并且可以使用，但也存在部分的不足和 bug，还有一些细节需要完善。系统的 UI 风格设计上也待进一步改善。

参考文献

- [1] 周佳妮. 汽车研发过程中项目管理的应用探讨[J]. 时代汽车, 2021(17).
- [2] 张浩. SSM 框架在 Web 应用开发中的设计与实现研究[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(08).
- [3] 欧阳桂秀. 基于 Java 和 MySQL 的数据库管理系统的设计与实现[J]. 信息记录材料, 2022, 23(09):240-242.
- [4] 陈幼敏, 华秉虹, 莫飞韵. 汽车研发技术人员培养模式研究[J]. 时代汽车, 2021(20).
- [5] 伍孟春, 黄菊梅, 蔡德明等. 汽车研发项目管理的创新路径探索[J]. 时代汽车, 2021, No. 362(14).
- [6] 黄兰, 常媛. 新能源汽车企业研发效率评价及提升策略研究[J]. 财务与金融, 2023, No. 201(01).
- [7] 郭文学. Web 应用快速开发工具设计与实现[D]. 山东大学, 2022.
- [8] 陈赵云. 基于 HTML5 的 Web 站点设计与实现[J]. 现代信息科技, 2023, 7(06).
- [9] 黄肇基, 陈焕英. 基于 CSS3 导航栏悬浮特效的应用与研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2023, No. 453(03).
- [10] 王艳梅, 丁玲. JavaScript 技术在 Web 网页中实践分析[J]. 自动化应用, 2022(12).
- [11] 江来. 汽车新产品研发中项目管理的应用策略分析[J]. 时代汽车, 2021, No. 353(05).
- [12] 王钊. 数据库技术在信息管理中的应用[J]. 现代工业经济和信息化, 2023, 13(01).
- [13] 阳长永, 孙肖, 王磊, 简炜, 刘涛, 冯飞. 基于目标-问题-度量模型的多级模糊软件测试质量综合评价[J]. 计算机应用, 2022, 42(S2).
- [14] 栗泰之. 大数据背景下软件测试技术发展状况[J]. 数字通信世界, 2022.
- [15] 贾雷. 计算机软件开发技术的应用实践及发展前景研究[J]. 黑龙江科学, 2022, 13(23):124-126.

致 谢

当我在此处码下“致谢”两个字时，键盘突然变得如此厚重，离别的日子就在眼前，大学的四年时光，在我心里刻下了太多回忆，青春是一场试炼，我们即将走向社会，而大学的点点滴滴都会成为我们最美好的回忆。过往的人生路上，我收获了诸多老师和同学们的真挚指引和真切关爱，内心时常感怀。师恩难忘，借此鸣谢！愿理想主义的火花永续，也愿将所学所想所获的指引关爱继续传递。

首先，能够顺利的完成该系统的开发与设计，我要特别感谢我的同事和领导，给予了我一个锻炼的机会。其次，我要感谢项目负责人对我的信任，使我在完成项目的过程中学到了很多专业知识，让我对设计系统的流程有了更多的了解。再次，我要感谢陈立佳老师对我的论文进行辅导和帮助。

桃李不言，下自成蹊。在此，我要感谢所有计算机与自动化学院的老师们，你们的辛勤劳动和不吝赐教的精神让学生我没齿难忘，我忠心的祝愿你们身体健康，工作愉快！

岁月清浅，知己难寻。最后，我还要感谢 19 级计算机与自动化学院的所有同学，谢谢你们伴随我走过了四个春夏秋冬，也给我的大学生活和大学学习带来了无限的乐趣，希望每一个人都可以找到自己理想的工作！